



DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Saldoku

untuk:

Ibu Sri Widowati

Dipersiapkan oleh:

Muhammad Afin Alfiansyah (103012400220)

Muhammad Hunafa Anwar (103012400258)

Raihan Fadilah (103012400276)

Farrel Tampubolon (103012400308)

Gabriello Piberta Pinem (103012400424)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

Prodi	Nomor Dokumen	Revisi	Tanggal
S1 Informatika - Universitas Telkom	DPPL-0008	3	21 September 2026

DPPL-0008

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Pembuatan dokumen perancangan awal aplikasi Saldoku.
B	Penyesuaian template, kelengkapan perancangan rinci (UI design, sequence diagram, identifikasi objek), perancangan kelas, algoritma dan query, serta matriks kerunutan.
C	Perubahan arsitektur aplikasi dari offline menjadi online (client-server: mobile Android + web admin + backend Laravel/MySQL), penambahan diagram arsitektur, perbaikan skenario use case yang tertukar (#9, #10, #14), perbaikan penomoran bab/gambar/tabel, serta perbaikan kesalahan penulisan.

INDEX	A	B	C
TGL	20 Des 2025	20 Des 2025	21 Sep 2026
Ditulis oleh			
Diperiksa oleh			
Disetujui oleh			

Daftar Halaman Perubahan

Bagian	Revisi	Keterangan
Cover & Daftar Perubahan	C	Pembaruan nomor revisi dan tanggal
1.3 Definisi dan Istilah	C	Definisi aplikasi diubah dari offline menjadi online
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi	C	Penambahan lingkungan server backend (online)
2.2 Deskripsi Arsitektur	C	Penambahan Gambar 2.1 arsitektur client-server
3.1.9 - 3.1.10 (Use Case #9, #10)	C	Perbaikan skenario yang tertukar dengan use case notifikasi
3.1.22 - 3.1.26 (Use Case #14)	C	Perbaikan skenario yang tertukar dengan use case laporan
3.1.12 - 3.1.33	C	Perbaikan penomoran sub-bab use case #12 - #17
3.3 Perancangan Detil Kelas	C	Perbaikan atribut/metode kelas yang tidak konsisten
3.4 Algoritma dan Query	C	Perbaikan query login (verifikasi hash password)

Daftar Isi

- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- 1. Pendahuluan
- 2. Perancangan Global
 - 2.1 Rencana Lingkungan Implementasi
 - 2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak
- 3. Perancangan Rinci
 - 3.1 Realisasi Use Case (#1 - #17)
 - 3.2 Diagram Kelas Keseluruhan
 - 3.3 Perancangan Detil Kelas
 - 3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query
- 4. Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rencana Lingkungan Implementasi
Tabel 2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak
Tabel 3.1 Daftar Use Case Sistem Saldoku
Tabel 3.2 Deskripsi Objek UI Use Case #1 Registrasi Akun
Tabel 3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #1 Registrasi Akun
Tabel 3.4 Deskripsi Objek UI Use Case #2 Login Akun
Tabel 3.5 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #2 Login Akun
Tabel 3.6 Deskripsi Objek UI Use Case #3 Tambah Transaksi
Tabel 3.7 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #3 Tambah Transaksi
Tabel 3.8 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #4 Ubah Transaksi
Tabel 3.9 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #5 Hapus Transaksi
Tabel 3.10 Deskripsi Objek UI Use Case #6 Tambah Anggaran
Tabel 3.11 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #6 Tambah Anggaran
Tabel 3.12 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #7 Ubah Anggaran
Tabel 3.13 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #8 Hapus Anggaran
Tabel 3.14 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #9 Lihat Saldo
Tabel 3.15 Deskripsi Objek UI Use Case #10 Terima Notifikasi
Tabel 3.16 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #10 Terima Notifikasi
Tabel 3.17 Deskripsi Objek UI Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa
Tabel 3.18 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa
Tabel 3.19 Deskripsi Objek UI Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan
Tabel 3.20 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan
Tabel 3.21 Deskripsi Objek UI Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan
Tabel 3.22 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan
Tabel 3.23 Deskripsi Objek UI Use Case #14 Tambah Integrasi E-Wallet
Tabel 3.24 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #14 Tambah Integrasi E-Wallet
Tabel 3.25 Deskripsi Objek UI Use Case #15 Hapus Integrasi E-Wallet
Tabel 3.26 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #15 Hapus Integrasi E-Wallet
Tabel 3.27 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #16 Ubah Tema Aplikasi
Tabel 3.28 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #17 Logout
Tabel 3.29 Tabel Kelas Perancangan Detil
Tabel 4.1 Matriks Keruntutan Kebutuhan (Requirement Traceability Matrix)

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Arsitektur Perangkat Lunak Aplikasi Saldoku (Client-Server/Online)
Gambar 3.1 Antarmuka Page Cover
Gambar 3.2 Antarmuka Page Registrasi Akun
Gambar 3.3 Sequence Diagram Use Case #1 Registrasi Akun
Gambar 3.4 Antarmuka Page Login Akun
Gambar 3.5 Sequence Diagram Use Case #2 Login Akun
Gambar 3.6 Antarmuka Home Page
Gambar 3.7 Antarmuka Page Transaksi
Gambar 3.8 Antarmuka Popup Detail dan Form Tambah Transaksi
Gambar 3.9 Sequence Diagram Use Case #3 Tambah Transaksi
Gambar 3.10 Sequence Diagram Use Case #4 Ubah Transaksi
Gambar 3.11 Sequence Diagram Use Case #5 Hapus Transaksi
Gambar 3.12 Antarmuka Page Anggaran

Gambar 3.13 Antarmuka Form Tambah Anggaran
Gambar 3.14 Sequence Diagram Use Case #6 Tambah Anggaran
Gambar 3.15 Sequence Diagram Use Case #7 Ubah Anggaran
Gambar 3.16 Sequence Diagram Use Case #8 Hapus Anggaran
Gambar 3.17 Antarmuka Home Page (Lihat Saldo)
Gambar 3.18 Sequence Diagram Use Case #9 Lihat Saldo
Gambar 3.19 Antarmuka Page Pengaturan
Gambar 3.20 Sequence Diagram Use Case #10 Terima Notifikasi
Gambar 3.21 Antarmuka Home Page Admin
Gambar 3.22 Antarmuka Page Data Mahasiswa
Gambar 3.23 Antarmuka Form Tambah Data Mahasiswa
Gambar 3.24 Antarmuka Form Update Data Mahasiswa
Gambar 3.25 Popup Konfirmasi Hapus Data Mahasiswa
Gambar 3.26 Sequence Diagram Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa
Gambar 3.27 Antarmuka Page Laporan Keuangan
Gambar 3.28 Sequence Diagram Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan
Gambar 3.29 Antarmuka Page Ekspor Laporan
Gambar 3.30 Sequence Diagram Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan
Gambar 3.31 Antarmuka Menu Integrasi E-Wallet
Gambar 3.32 Sequence Diagram Use Case #14 Tambah Integrasi E-Wallet
Gambar 3.33 Antarmuka Hapus Integrasi E-Wallet
Gambar 3.34 Sequence Diagram Use Case #15 Hapus Integrasi E-Wallet
Gambar 3.35 Antarmuka Pengaturan Tema
Gambar 3.36 Sequence Diagram Use Case #16 Ubah Tema Aplikasi
Gambar 3.37 Antarmuka Logout dan Page Login
Gambar 3.38 Sequence Diagram Use Case #17 Logout
Gambar 3.39 Diagram Kelas Keseluruhan Sistem Saldoku

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan secara lengkap perancangan perangkat lunak aplikasi Saldoku, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan pribadi secara online. Tujuan dari dokumen ini adalah:

1. Menyampaikan kebutuhan sistem secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Menjadi acuan dalam proses desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak.
3. Mengurangi ambiguitas dalam komunikasi antara pengguna, analis sistem, dan pengembang.
4. Menetapkan ruang lingkup dan batasan aplikasi secara formal.

1.2 Lingkup Masalah

Dokumen ini berisi perancangan untuk pengembangan aplikasi Saldoku yang bertujuan membantu pengguna dalam mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi secara online. Cakupan dokumen mencakup perancangan global (lingkungan implementasi dan arsitektur), perancangan rinci (realisasi use case, diagram kelas, detil kelas, algoritma dan query), serta matriks keruntutan.

1.3 Definisi dan Istilah

Definisi:

- **Aplikasi SaldoKu**
Aplikasi mobile yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi secara online; data disimpan terpusat pada server (cloud) dan tersinkronisasi melalui backend.
- **Transaksi Keuangan**
Suatu aktivitas pencatatan pemasukan (income) dan pengeluaran (expense) yang dilakukan pengguna dalam aplikasi.
- **Anggaran**
Batas atau alokasi dana pada kategori tertentu untuk mengendalikan pengeluaran dalam periode tertentu.
- **Admin**
Pengelola aplikasi dengan akses untuk manajemen data mahasiswa, monitoring transaksi, dan validasi data (melalui aplikasi web).
- **Mahasiswa**
Pengguna utama aplikasi yang melakukan registrasi, pencatatan transaksi, dan monitoring saldo (melalui aplikasi mobile).

Singkatan:

- SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
- PFM: Personal Finance Management
- UI/UX: User Interface/User Experience
- DB: Database
- OCR: Optical Character Recognition
- CSV: Comma Separated Values
- API: Application Programming Interface
- MVC: Model-View-Controller

1.4 Referensi

- SKPL-2025 - Dokumen SRS Saldoku Revisi B.
- Dokumen SRS Saldoku Rev B (2026).
- Pengelolaan Keuangan – Pembukuan
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeman.moneymanager>

2. Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

1. Sistem Operasi: Aplikasi Mobile Android (User/Mahasiswa), Aplikasi Website (Admin), Server Backend Linux (online).

2. Sistem requirements:

Website (Admin):

- Web Browser Requirements: Microsoft Windows 7 and newer: Google Chrome
- Storage: 2 GB
- Memory: 2 GB
- CPU: Intel i3 Gen 3 or higher
- Processor: 2 GHz

Mobile (Mahasiswa):

- Android Version 8.0
- RAM: 2 GB
- Storage: 1 GB

Server Backend:

- VPS/Cloud hosting dengan sistem operasi Linux
- PHP 8.x (Laravel), Web server (Nginx/Apache) dengan HTTPS/TLS
- DBMS MySQL 8
- Koneksi internet publik (online) untuk sinkronisasi data klien

3. Framework: Laravel (backend & web admin), React Native (mobile).

4. Bahasa Pemrograman: PHP (website/backend), JavaScript/React Native (mobile).

5. DBMS: MySQL.

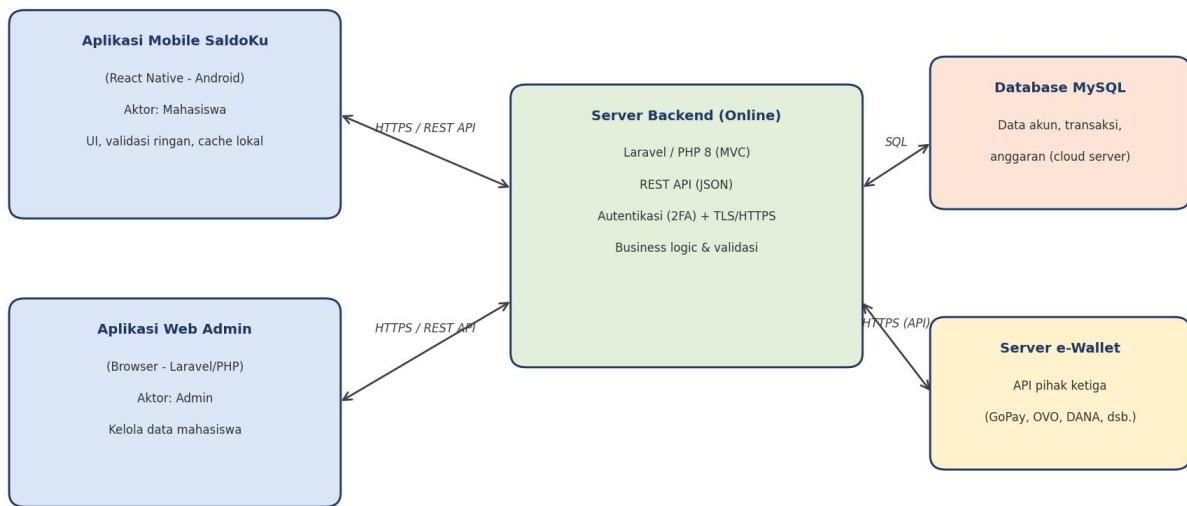
6. Development Tool: Visual Studio Code, Android Studio, Figma, XAMPP, Git.

No	Komponen Lingkungan	Spesifikasi
1	Klien Mobile	Android 8.0+, RAM 2 GB, React Native
2	Klien Web Admin	Windows 7+, Google Chrome, RAM 2 GB
3	Server Backend	Linux, PHP 8 (Laravel), HTTPS/TLS
4	Basis Data	MySQL 8 (terpusat di server/cloud)
5	Jaringan	Internet, REST API JSON melalui HTTPS

Tabel 2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak aplikasi Saldoku menggunakan pola client-server (online). Klien (aplikasi mobile Android dan aplikasi web admin) berkomunikasi dengan server backend melalui REST API berbasis JSON di atas HTTPS/TLS. Server backend (Laravel/PHP, pola MVC) menjalankan business logic, validasi, dan autentikasi, serta menyimpan seluruh data secara terpusat pada basis data MySQL di server/cloud. Integrasi e-Wallet dilakukan melalui API pihak ketiga yang dipanggil oleh server backend.



Gambar 2.1 Arsitektur Perangkat Lunak Aplikasi Saldoku (Client-Server / Online)

Gambar 2.1 Arsitektur Perangkat Lunak Aplikasi Saldoku (Client-Server/Online)

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Login (User)	Memungkinkan pengguna untuk mengakses akun mereka dan menggunakan fitur-fitur yang terkait dengan kebutuhan management keuangan mereka.
2	Register (User)	Memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun mereka dan menggunakan fitur-fitur yang terkait dengan kebutuhan management keuangan mereka.
3	Home (User)	Halaman menampilkan seluruh menu seperti Saldo, Transaksi, Anggaran, Integrasi e-Wallet, dan Laporan Keuangan.
4	Transaksi (User)	Halaman menampilkan seluruh transaksi pada pengguna tersebut dan dapat melakukan tambah, ubah, hapus, dan detail transaksi.
5	Anggaran (User)	Halaman menampilkan seluruh anggaran pada pengguna tersebut dan dapat melakukan tambah, ubah, hapus, dan detail anggaran.
6	Integrasi e-Wallet (User)	Memungkinkan pengguna dapat mengintegrasikan e-wallet mereka ke aplikasi SaldoKu.
7	Laporan keuangan (User)	Memungkinkan pengguna dapat melihat laporan keuangan mereka dan juga dapat menampilkan grafik dan tabel yang bisa mereka ekspor ke dalam PDF atau CSV.
8	Ubah Tema (User)	Memungkinkan pengguna mengubah tema aplikasi seperti gelap, terang, dan kustom.
9	Login (Admin)	Memungkinkan admin untuk mengakses akun mereka dan menggunakan fitur-fitur pengelolaan data mahasiswa.
10	Mengelola Data Mahasiswa (Admin)	Halaman menampilkan data mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi pengguna di aplikasi SaldoKu.
11	Server Backend & Basis Data	Komponen server (Laravel/MySQL) yang memproses seluruh permintaan klien, menyimpan data terpusat, dan melakukan sinkronisasi online.
12	Logout	Memungkinkan User dan Admin untuk keluar dari aplikasi/website SaldoKu.

Tabel 2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

3. Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi tabel use case sebagai berikut:

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
----	---------------	--------------------

#1	Registrasi Akun	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk membuat akun untuk login ke aplikasi
#2	Login Akun	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk masuk ke aplikasi menggunakan akun yang telah dibuat
#3	Tambah Transaksi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data transaksi
#4	Ubah Transaksi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data transaksi
#5	Hapus Transaksi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data transaksi
#6	Tambah Anggaran	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data anggaran
#7	Ubah Anggaran	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data anggaran
#8	Hapus Anggaran	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data anggaran
#9	Lihat Saldo	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk melihat saldo mereka
#10	Terima Notifikasi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengatur jadwal notifikasi
#11	Mengelola Data Mahasiswa	Usecase ini memungkinkan Admin untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data Mahasiswa
#12	Lihat Laporan Keuangan	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk melihat ringkasan data keuangan dalam bentuk grafik maupun tabel
#13	Ekspor Laporan	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengunduh data laporan keuangan ke dalam format file (PDF/CSV)
#14	Tambah Integrasi e-Wallet	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghubungkan akun dompet digital baru ke dalam aplikasi
#15	Hapus Integrasi e-Wallet	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data akun dompet digital yang sudah terhubung
#16	Ubah Tema Aplikasi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah tema aplikasi
#17	Logout	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa dan Admin keluar dari aplikasi SaldoKu

Tabel 3.1 Daftar Use Case Sistem Saldoku

3.1.1 Use Case #1 Registrasi Akun

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Registrasi Akun

Skenario Use Case #1:

i. Pre-Condition

Mahasiswa sudah membuka aplikasi dan belum memiliki akun atau ingin membuat akun baru.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Registrasi”
2. Mahasiswa masuk ke page registrasi akun mengisi data akun (username, email, nomor telepon, password, konfirmasi password)
3. Mahasiswa menekan tombol “Daftar”
4. Data akun divalidasi oleh server
5. Data akun disimpan ke database server
6. Menampilkan pesan registrasi berhasil
7. Kembali ke cover page

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Registrasi”
2. Mahasiswa mengisi data akun (username, email, nomor telepon, password)
3. Mahasiswa menekan tombol “Daftar”

4. Data akun divalidasi oleh server
5. Data akun tidak valid (username/email sudah ada)
6. Menampilkan pesan data akun tidak valid
7. Data tidak tersimpan ke database

iii. Post-Condition

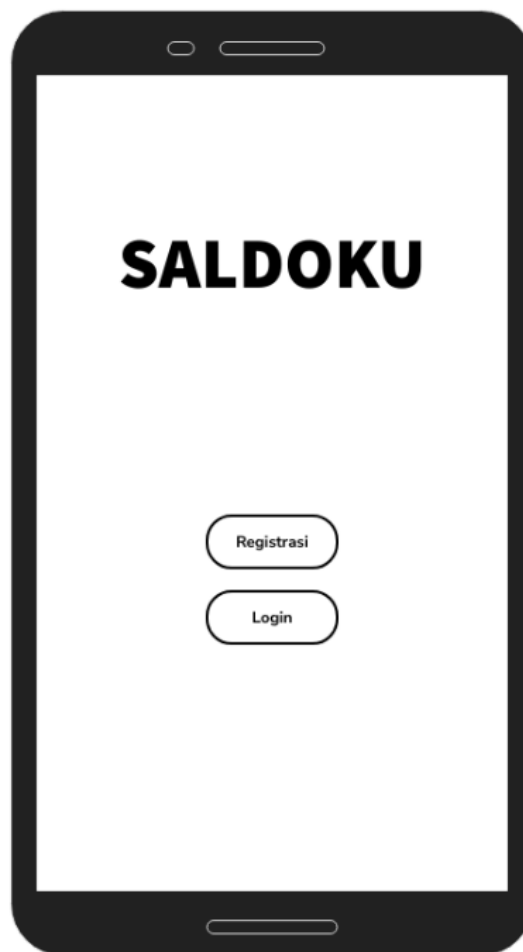
- a. Akun Mahasiswa berhasil dibuat dan tersimpan di database server
- b. Mahasiswa dapat melanjutkan ke halaman login

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Registrasi Akun

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page Cover	Halaman cover yang menampilkan pilihan registrasi dan login
P002	Page Registrasi Akun	Halaman untuk mahasiswa mengisi data akun yang meliputi username, nomor telepon, email, dan password.

Tabel 3.2 Deskripsi Objek UI Use Case #1 Registrasi Akun

Antarmuka P001: Page Cover



Gambar 3.1 Antarmuka Page Cover

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Registrasi	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Registrasi()
Button 2	Button	Login	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Login()

Antarmuka P002: Page Registrasi Akun

Gambar 3.2 Antarmuka Page Registrasi Akun

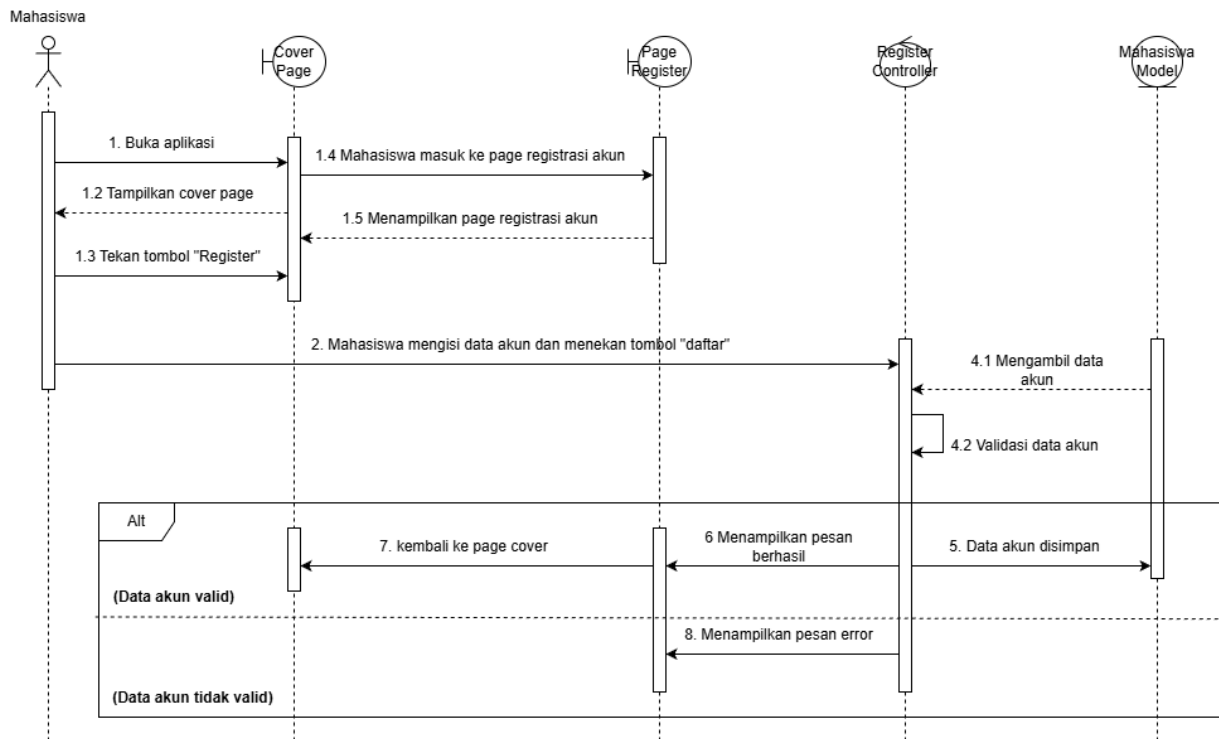
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Daftar	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Registrasi()
Button 2	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke page cover
Popup 1	Success Popup	Registrasi Berhasil	Menampilkan pesan registrasi akun berhasil
Popup 2	Error Popup	Data akun tidak valid	Menampilkan pesan data akun tidak valid
RTF 1	RTF Box	Username:	Box input username mahasiswa
RTF 2	RTF Box	Nomor Telepon:	Box input nomor telepon mahasiswa
RTF 3	RTF Box	Email:	Box input email mahasiswa
RTF 4	RTF Box	Password:	Box input password
RTF 5	RTF Box	Konfirmasi Password:	Box input konfirmasi password

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Registrasi Akun

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Coverpage	Boundary
2	Page Registrasi Akun	Boundary
3	MahasiswaModel	Entity
4	RegistrasiController	Controller

Tabel 3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #1 Registrasi Akun

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Registrasi Akun



Gambar 3.3 Sequence Diagram Use Case #1 Registrasi Akun

3.1.2 Use Case #2 Login Akun

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Login Akun

i. Pre-Condition

Mahasiswa membuka aplikasi dan sudah memiliki akun.

ii. Use Case Description - a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Login”
2. Mahasiswa mengisi data akun (email dan password)
3. Mahasiswa menekan tombol “Masuk”
4. Data akun divalidasi oleh server
5. Data akun valid, masuk ke halaman utama

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Login”
2. Mahasiswa mengisi data akun (email dan password)
3. Mahasiswa menekan tombol “Masuk”
4. Data akun divalidasi oleh server
5. Data akun invalid, menampilkan pesan error dan mahasiswa mengisi data akun kembali

iii. Post-Condition

Mahasiswa berhasil masuk ke halaman utama.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Login Akun

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page Cover	Halaman cover yang menampilkan pilihan registrasi dan login
P002	Page Login Akun	Halaman untuk mahasiswa mengisi data akun yang meliputi email dan password.
N001	Notifikasi Berhasil	Notifikasi untuk memberitahu bahwa login berhasil
N002	Notifikasi Gagal	Notifikasi untuk memberitahu bahwa data akun tidak valid

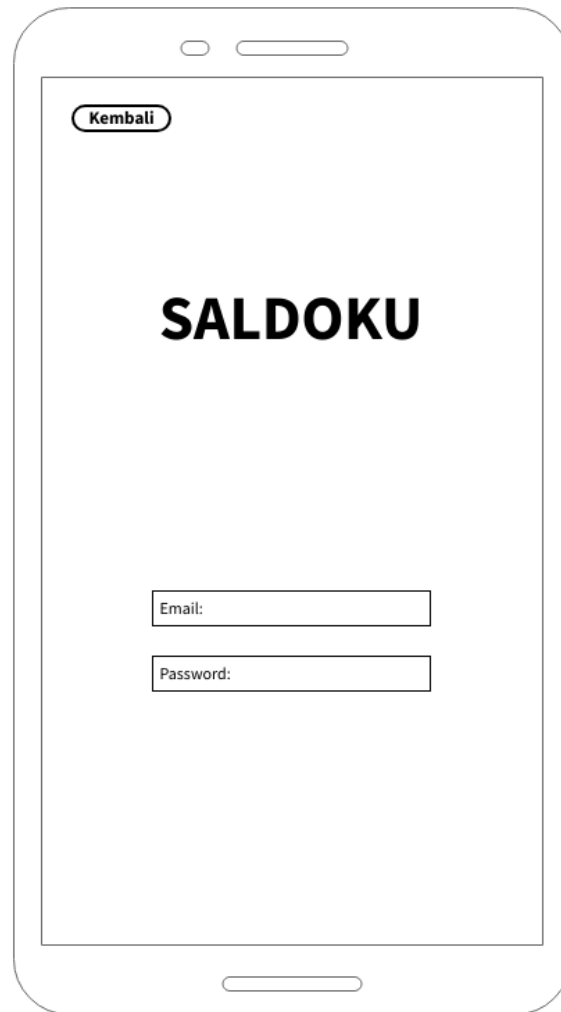
Tabel 3.4 Deskripsi Objek UI Use Case #2 Login Akun

Antarmuka P001: Page Cover



Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Registrasi	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Registrasi()
Button 2	Button	Login	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Login()

Antarmuka P002: Page Login Akun



Gambar 3.4 Antarmuka Page Login Akun

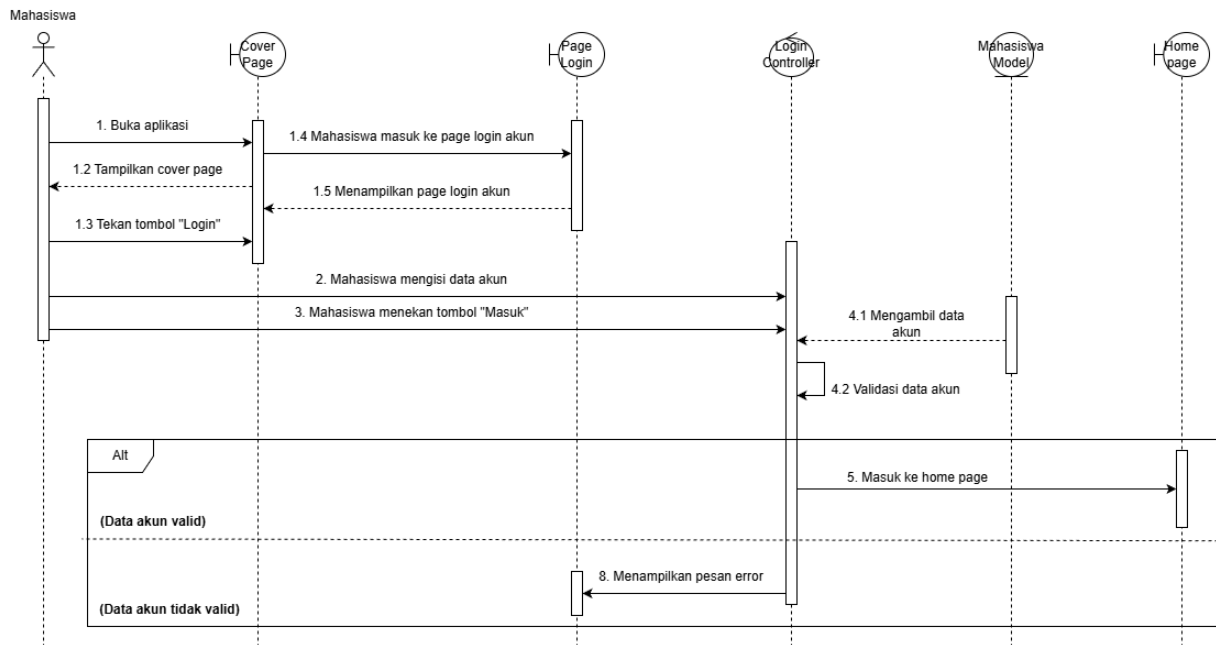
ID_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	SALDOKU	Menampilkan nama aplikasi
Button 1	Button	Masuk	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi Login()
Popup 2	Error Popup	Data akun tidak valid	Menampilkan pesan data akun tidak valid
RTF 1	RTF Box	Email:	Box input email mahasiswa
RTF 2	RTF Box	Password:	Box input password

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Login Akun

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Coverpage	Boundary
2	Page Login Akun	Boundary
3	MahasiswaModel	Entity
4	LoginController	Controller

Tabel 3.5 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #2 Login Akun

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Login Akun



Gambar 3.5 Sequence Diagram Use Case #2 Login Akun

3.1.3 Use Case #3 Tambah Transaksi

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Tambah Transaksi

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
2. Mahasiswa menekan tombol “+”
3. Mahasiswa mengisi form data transaksi
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data tersimpan ke database server

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
2. Mahasiswa menekan tombol “+”
3. Mahasiswa mengisi form data transaksi
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data invalid, tidak tersimpan ke database

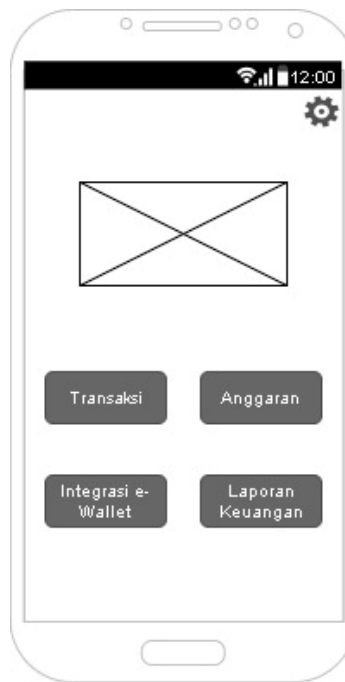
iii. Post-Condition: Data transaksi berhasil bertambah.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Tambah Transaksi

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P002	Page Transaksi	Halaman untuk melihat daftar transaksi yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah transaksi.
P003	Page Form Data Transaksi	Halaman untuk mengisi detail transaksi baru, termasuk tanggal, nominal, kategori, dan keterangan.

Tabel 3.6 Deskripsi Objek UI Use Case #3 Tambah Transaksi

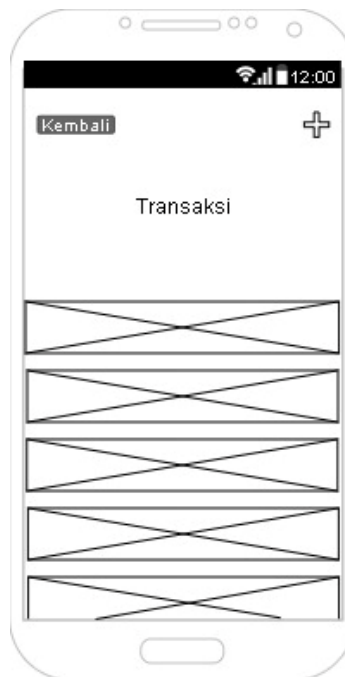
Antarmuka P001: Home Page



Gambar 3.6 Antarmuka Home Page

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Rp.~	Menampilkan saldo mahasiswa terkini
Button 1	Button	Transaksi	Jika diklik akan mengaktifkan function displayRiwayatTransaksi()
Button 2	Button	Anggaran	Jika diklik akan mengaktifkan function displayListAnggaran()
Button 3	Button	Integrasi e-Wallet	Jika diklik akan mengaktifkan function displayListIntegrasi()
Button 4	Button	Laporan Keuangan	Jika diklik akan mengaktifkan function displayMenuEkspor()
Button 5	Button	⚙	Jika diklik akan menampilkan halaman setting aplikasi

Antarmuka P002: Page Transaksi



Gambar 3.7 Antarmuka Page Transaksi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Transaksi	Judul page transaksi
Button 1	Button	+	Jika diklik akan menampilkan page form data transaksi
Button 2	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke Homepage
ListHist 1	ListView	+ Rp.~ / - Rp.~	List nominal transaksi, jika diklik akan mengaktifkan Lihat Detail Transaksi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Popup 1	Popup	Detail	Popup menampilkan detail transaksi
Button 3	Button	Kembali	Jika diklik akan menutup popup
Button 4	Button	Ubah	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ubahTransaksi()
Button 5	Button	Hapus	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi hapusTransaksi()

Antarmuka P003: Page Form Data Transaksi

The image shows a mobile application interface for adding a transaction. It features a 'Kembali' button at the top left, a title 'Tambah Transaksi' in the center, and four input fields labeled 'Tanggal:', 'Nominal:', 'Kategori:', and 'Keterangan:'. A 'Simpan' button is at the bottom center. The status bar at the top shows signal, Wi-Fi, and battery icons, along with the time 12:00.

Gambar 3.8 Antarmuka Form Tambah Transaksi

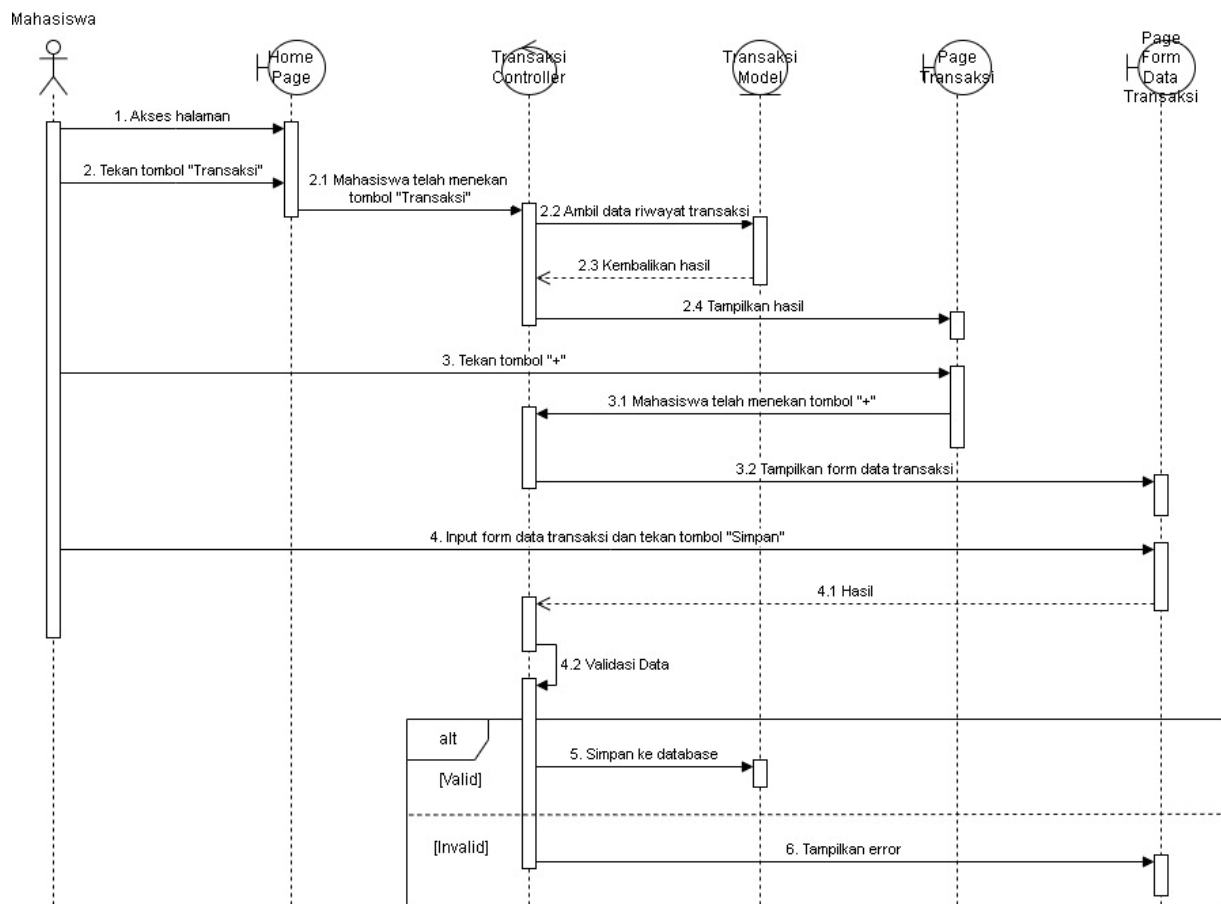
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Tambah Transaksi	Judul page form data transaksi
Button 1	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke page transaksi
Button 2	Button	Simpan	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi validasiData(), jika valid data dimasukkan ke database server, jika tidak muncul pesan error
RTF 1	RTF Box	Tanggal:	Box input tanggal transaksi
RTF 2	RTF Box	Nominal:	Box input nominal transaksi
RTF 3	RTF Box	Kategori:	Box input kategori transaksi
RTF 4	RTF Box	Keterangan:	Box input keterangan transaksi

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Tambah Transaksi

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Transaksi	Boundary
3	Page Form Data Transaksi	Boundary
4	TransaksiModel	Entity
5	TransaksiController	Controller

Tabel 3.7 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #3 Tambah Transaksi

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Tambah Transaksi



Gambar 3.9 Sequence Diagram Use Case #3 Tambah Transaksi

3.1.4 Use Case #4 Ubah Transaksi

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Ubah Transaksi

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Transaksi”
2. Mahasiswa menekan salah satu transaksi
3. Mahasiswa mengubah detail transaksi
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data valid, tersimpan ke database server

b. Alternative Flow

1-4 sama dengan primary flow; 5. Data invalid, tidak tersimpan ke database.

iii. Post-Condition: Data transaksi berhasil berubah.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Ubah Transaksi

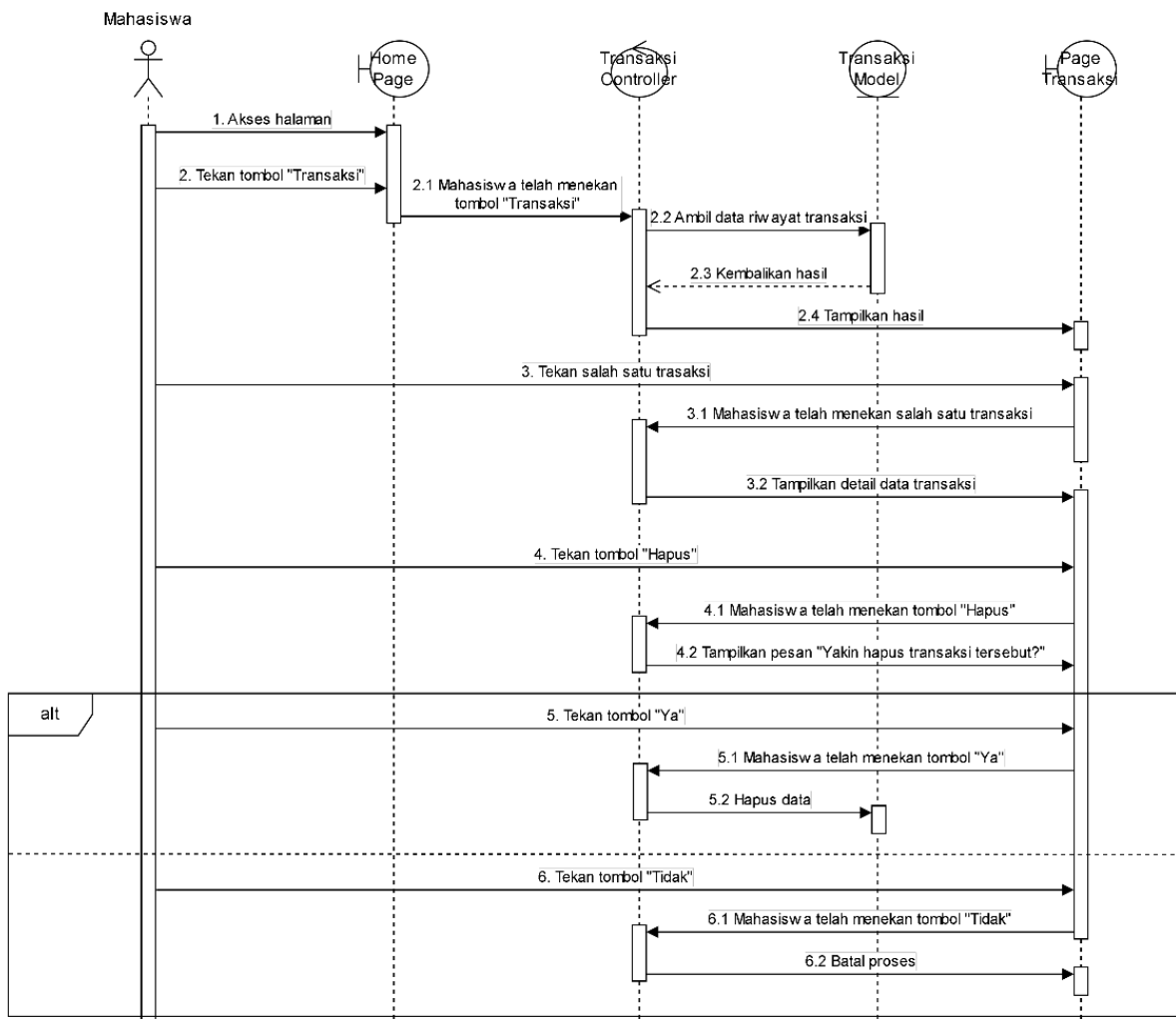
Detail spesifikasi layar telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 Ubah Transaksi

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Transaksi	Boundary
3	TransaksiModel	Entity
4	TransaksiController	Controller

Tabel 3.8 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #4 Ubah Transaksi

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Ubah Transaksi



Gambar 3.10 Sequence Diagram Use Case #4 Ubah Transaksi

3.1.5 Use Case #5 Hapus Transaksi

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Hapus Transaksi

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol "Transaksi"
2. Mahasiswa menekan salah satu transaksi
3. Mahasiswa menekan tombol "Hapus"
4. Mahasiswa menekan tombol "Ya"

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol "Transaksi"
2. Mahasiswa menekan salah satu transaksi

3. Mahasiswa menekan tombol “Hapus”
4. Mahasiswa menekan tombol “Tidak”
- iii. Post-Condition: Data transaksi berhasil terhapus dari database server.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Hapus Transaksi

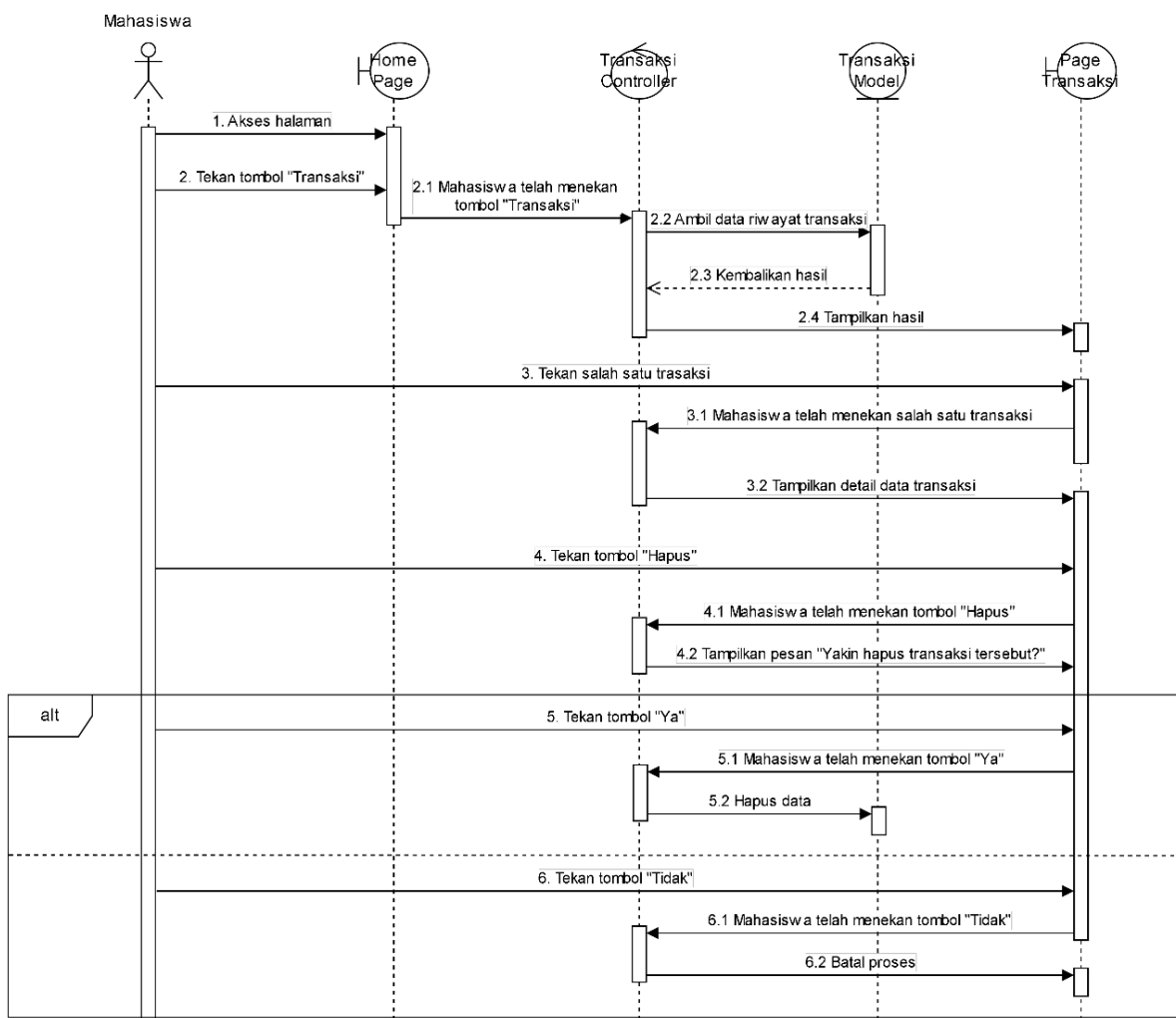
Detail spesifikasi layar telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 Hapus Transaksi

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Transaksi	Boundary
3	TransaksiModel	Entity
4	TransaksiController	Controller

Tabel 3.9 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #5 Hapus Transaksi

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 Hapus Transaksi



Gambar 3.11 Sequence Diagram Use Case #5 Hapus Transaksi

3.1.6 Use Case #6 Tambah Anggaran

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Tambah Anggaran

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
2. Mahasiswa menekan tombol “+”
3. Mahasiswa mengisi form data anggaran
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data tersimpan ke database server

b. Alternative Flow

1-4 sama dengan primary flow; 5. Data invalid, tidak tersimpan ke database.

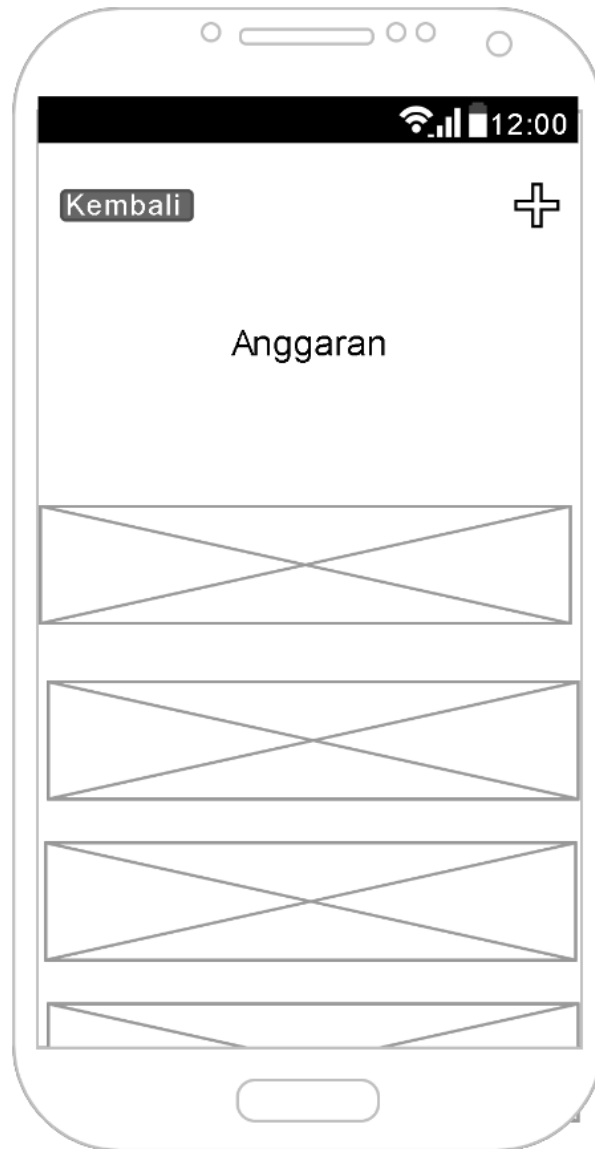
iii. Post-Condition: Data anggaran berhasil bertambah.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Tambah Anggaran

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.
P004	Page Anggaran	Halaman untuk melihat list anggaran yang sudah tercatat. Memiliki tombol untuk menambah anggaran.
P005	Page Form Data Anggaran	Halaman untuk mengisi detail anggaran baru, termasuk kategori, nominal, tanggal mulai, dan tanggal selesai.

Tabel 3.10 Deskripsi Objek UI Use Case #6 Tambah Anggaran

Antarmuka P004: Page Anggaran



Gambar 3.12 Antarmuka Page Anggaran

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Anggaran	Judul page anggaran
Button 1	Button	+	Jika diklik akan menampilkan page form data anggaran
Button 2	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke Homepage
ListHist 1	ListView	List anggaran	Menampilkan list anggaran yang sudah tercatat; jika diklik mengaktifkan displayDetailAnggaran()
Popup 1	Popup	Detail	Popup menampilkan detail anggaran
Button 3	Button	Kembali	Jika diklik akan menutup popup
Button 4	Button	Ubah	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ubahAnggaran()
Button 5	Button	Hapus	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi hapusAnggaran()

Antarmuka P005: Page Form Data Anggaran

Kembali

Tambah Anggaran

Nominal:

Kategori:

Tanggal Mulai:

Tanggal Selesai:

Simpan

Gambar 3.13 Antarmuka Form Tambah Anggaran

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label 1	Label	Tambah Anggaran	Judul page form data anggaran
Button 1	Button	Kembali	Jika diklik akan kembali ke page anggaran
Button 2	Button	Simpan	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi validasiData(), jika valid data dimasukkan ke database server, jika tidak muncul pesan error
RTF 1	RTF Box	Nominal:	Box input nominal anggaran

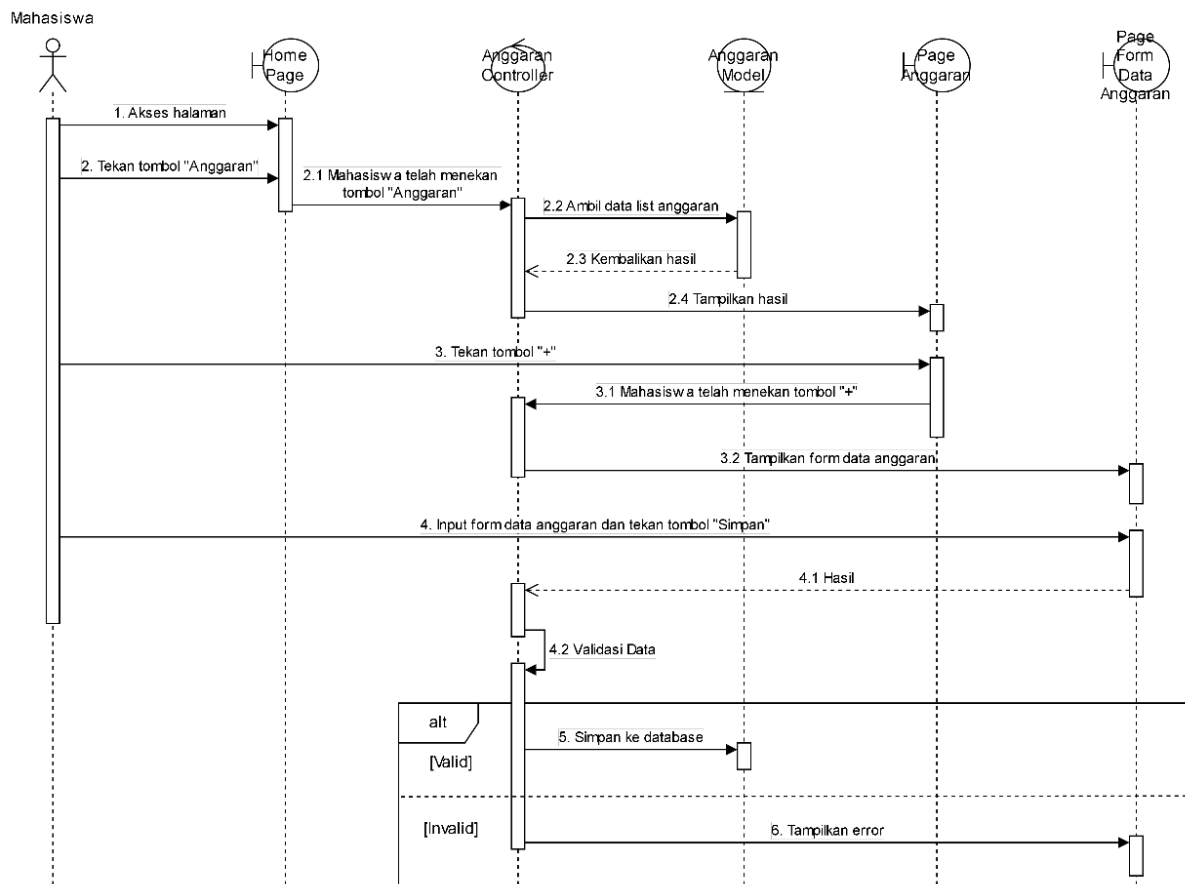
RTF 2	RTF Box	Kategori:	Box input kategori anggaran
RTF 3	RTF Box	Tanggal Mulai:	Box input tanggal mulai anggaran
RTF 4	RTF Box	Tanggal Selesai:	Box input tanggal selesai anggaran

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 Tambah Anggaran

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Anggaran	Boundary
3	Page Form Data Anggaran	Boundary
4	AnggaranModel	Entity
5	AnggaranController	Controller

Tabel 3.11 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #6 Tambah Anggaran

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Tambah Anggaran



Gambar 3.14 Sequence Diagram Use Case #6 Tambah Anggaran

3.1.7 Use Case #7 Ubah Anggaran

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Ubah Anggaran

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
2. Mahasiswa menekan salah satu anggaran
3. Mahasiswa mengubah detail anggaran
4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”
5. Data valid, tersimpan ke database server

b. Alternative Flow: 1-4 sama; 5. Data invalid, tidak tersimpan ke database.

iii. Post-Condition: Data anggaran berhasil berubah.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Ubah Anggaran

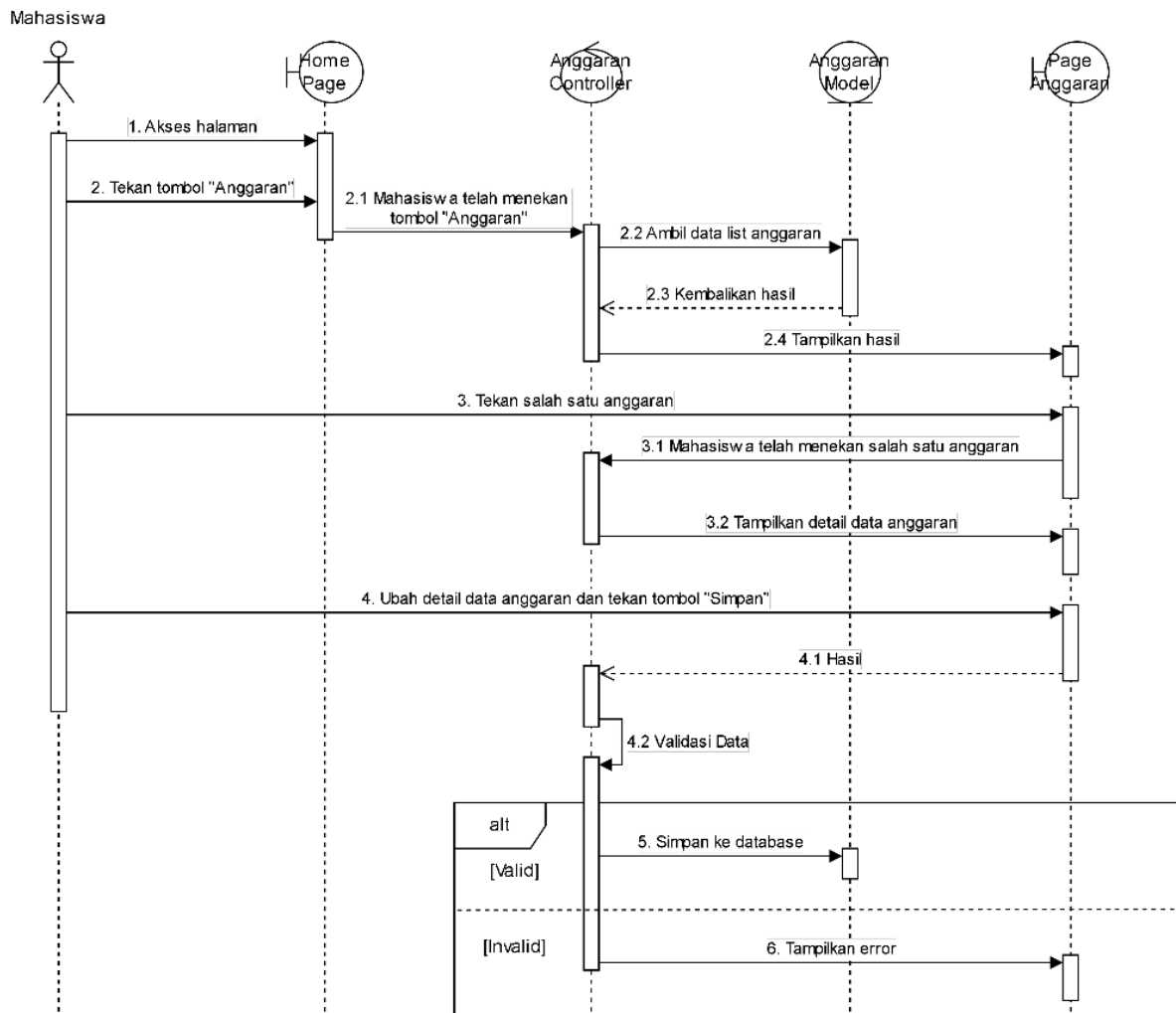
Detail spesifikasi layar telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 Ubah Anggaran

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Anggaran	Boundary
3	AnggaranModel	Entity
4	AnggaranController	Controller

Tabel 3.12 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #7 Ubah Anggaran

3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Ubah Anggaran



Gambar 3.15 Sequence Diagram Use Case #7 Ubah Anggaran

3.1.8 Use Case #8 Hapus Anggaran

3.1.8.1 Use Case Scenario #8 Hapus Anggaran

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah masuk dalam Home Page.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Anggaran”
2. Mahasiswa menekan salah satu anggaran
3. Mahasiswa menekan tombol “Hapus”
4. Mahasiswa menekan tombol “Ya”

b. Alternative Flow: langkah 4 diganti menekan tombol “Tidak”.

iii. Post-Condition: Data anggaran berhasil terhapus dari database server.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 Hapus Anggaran

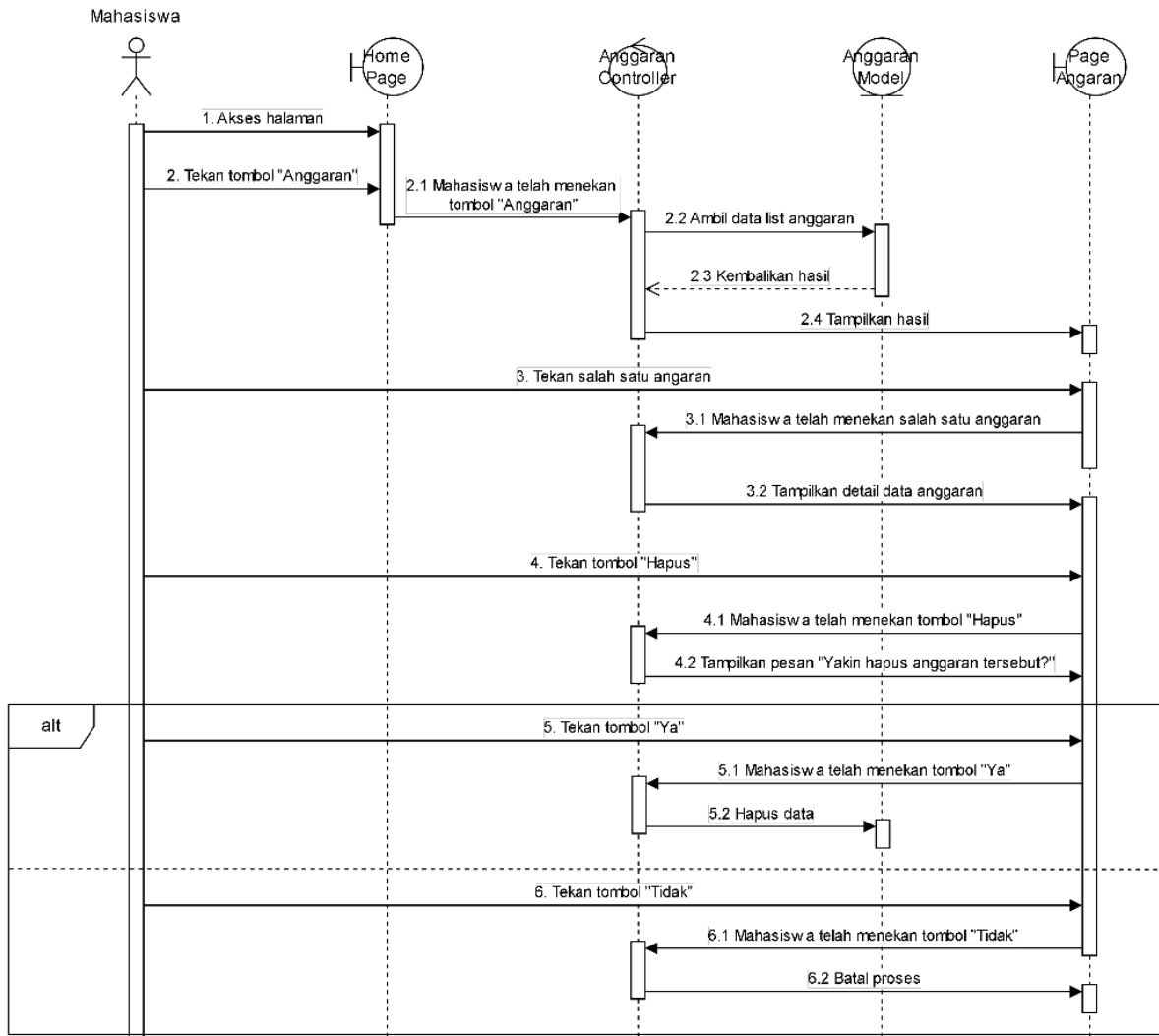
Detail spesifikasi layar telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak diulangi di sini.

3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 Hapus Anggaran

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Homepage	Boundary
2	Page Anggaran	Boundary
3	AnggaranModel	Entity
4	AnggaranController	Controller

Tabel 3.13 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #8 Hapus Anggaran

3.1.8.4 Sequence Diagram #8 Hapus Anggaran



Gambar 3.16 Sequence Diagram Use Case #8 Hapus Anggaran

3.1.9 Use Case #9 Lihat Saldo

3.1.9.1 Use Case Scenario #9 Lihat Saldo

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah login ke aplikasi menggunakan akun sendiri.

ii. Use Case Description - a. Primary Flow

1. Mahasiswa membuka halaman Home Page
2. Sistem (server) menghitung saldo terkini berdasarkan riwayat data transaksi pada database
3. Sistem menampilkan saldo terkini pada Home Page

b. Alternative Flow: -

iii. Post-Condition: Mahasiswa berhasil melihat saldo terkini.

Catatan revisi: pada dokumen sebelumnya alur use case ini tertukar dengan alur pengaturan notifikasi; telah diperbaiki.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9 Lihat Saldo

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login. Menampilkan ringkasan saldo, menu navigasi ke halaman lain seperti Transaksi dan Anggaran.

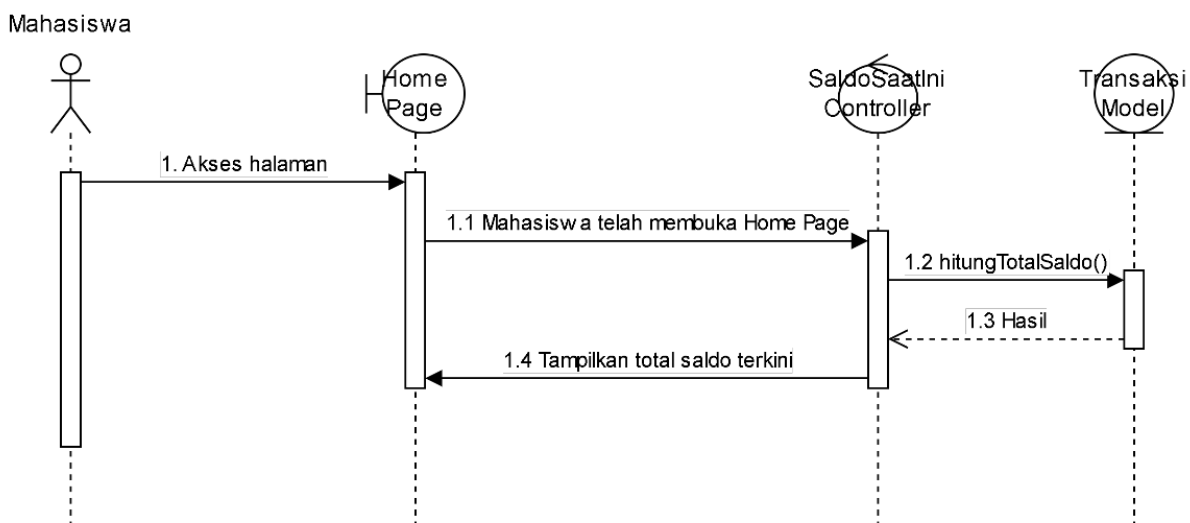
Antarmuka P001: Home Page (lihat Gambar 3.6).

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9 Lihat Saldo

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Home Page	Boundary
2	SaldoSaatIniController	Controller
3	TransaksiModel	Entity

Tabel 3.14 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #9 Lihat Saldo

3.1.9.4 Sequence Diagram #9 Lihat Saldo



Gambar 3.18 Sequence Diagram Use Case #9 Lihat Saldo

3.1.10 Use Case #10 Terima Notifikasi

3.1.10.1 Use Case Scenario #10 Terima Notifikasi

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah login ke aplikasi menggunakan akun sendiri.

ii. Use Case Description - a. Primary Flow

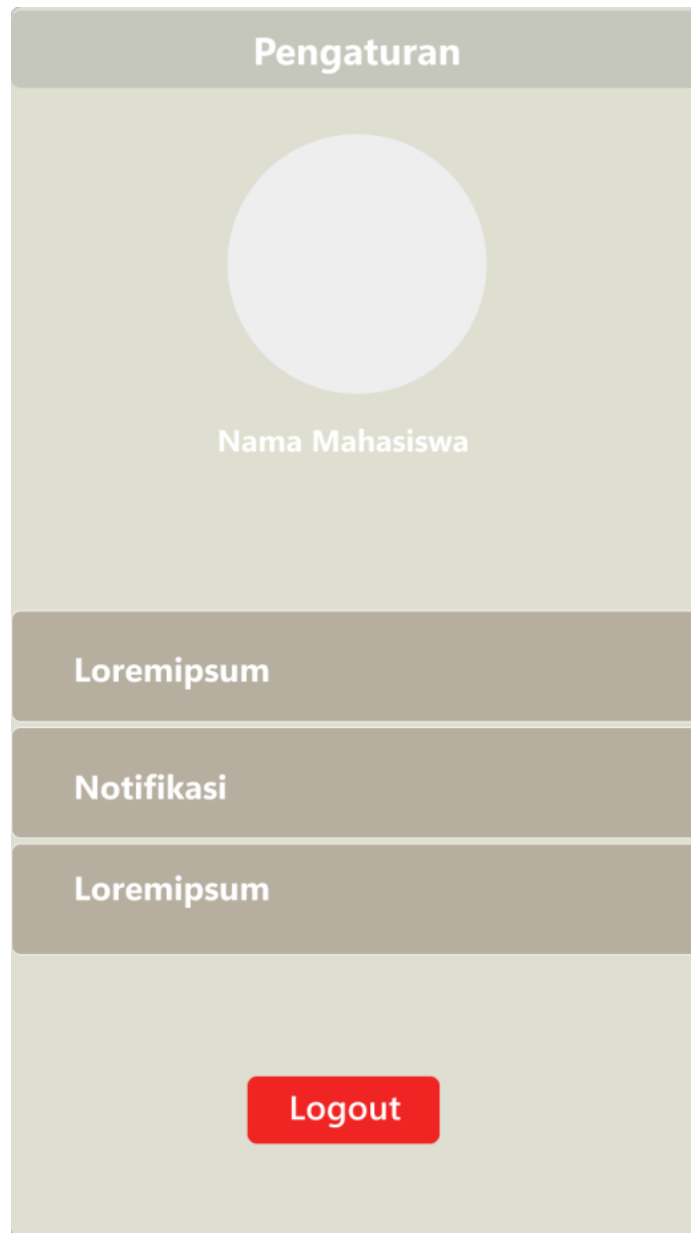
1. Mahasiswa membuka halaman Pengaturan
 2. Mahasiswa memilih menu Notifikasi
 3. Mahasiswa mengatur waktu/jadwal notifikasi pengingat
 4. Mahasiswa menekan tombol “Simpan”; sistem menyimpan pengaturan ke server
 5. Sistem mengirimkan notifikasi sesuai pengaturan (pengingat anggaran/tagihan)
- b. Alternative Flow: mahasiswa batal mengatur notifikasi; sistem kembali ke menu utama tanpa menyimpan perubahan.
- iii. Post-Condition: Mahasiswa berhasil mengatur waktu notifikasi.

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10 Terima Notifikasi

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Home Page	Halaman utama setelah login.
P006	Page Pengaturan	Halaman Pengaturan. Menampilkan menu pengaturan.

Tabel 3.15 Deskripsi Objek UI Use Case #10 Terima Notifikasi

Antarmuka P006: Page Pengaturan



Gambar 3.19 Antarmuka Page Pengaturan

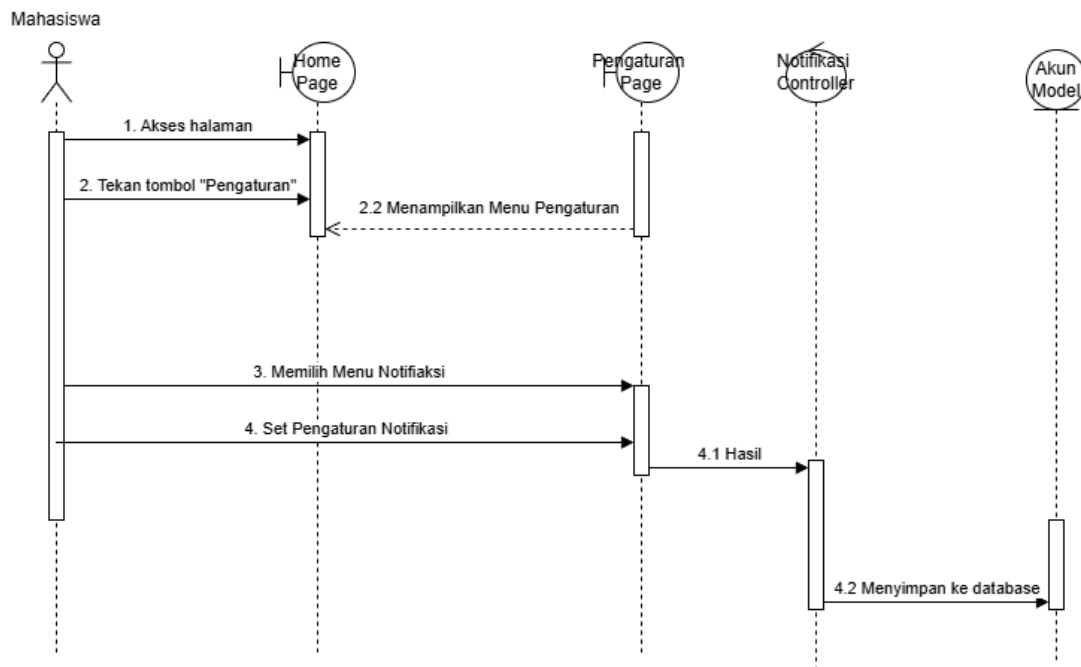
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Text_Box_1	Textbox	Notifikasi	Jika diklik, akan mengatur waktu notifikasi
Button 1	Button	Logout	Jika diklik akan logout dari aplikasi

3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10 Terima Notifikasi

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	HomePage	Boundary
2	PagePengaturan	Boundary

Tabel 3.16 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #10 Terima Notifikasi

3.1.10.4 Sequence Diagram #10 Terima Notifikasi



Gambar 3.20 Sequence Diagram Use Case #10 Terima Notifikasi

3.1.11 Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa

3.1.11.1 Use Case Scenario #11 Mengelola Data Mahasiswa

i. Pre-Condition: Admin sudah login, admin memiliki akses kelola data mahasiswa.

ii. Use Case Description - a. Primary Flow

1. Admin dapat melakukan tambah data mahasiswa
2. Admin mengisi form data mahasiswa
3. Admin mengklik “Tambahkan”
4. Admin dapat melakukan edit data mahasiswa
5. Admin mengedit data yang ingin diedit
6. Admin mengklik “Update”
7. Admin dapat delete data mahasiswa

b. Alternative Flow: data tidak valid maka sistem menampilkan pesan error dan admin memperbaiki data.

iii. Post-Condition: Admin berhasil melakukan create, read, update, delete data mahasiswa.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11 Mengelola Data Mahasiswa

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P009	Home Page Admin	Halaman setelah login admin
P007	Page Data Mahasiswa	Halaman untuk melihat list mahasiswa yang sudah terdaftar. Memiliki tombol create, update, delete data mahasiswa
P008	Page Form Tambah Data Mahasiswa	Halaman untuk mengisi detail data mahasiswa termasuk nama, email, dan nomor telepon.
P010	Page Form Update Data Mahasiswa	Halaman untuk mengupdate detail data mahasiswa termasuk nama, email, dan nomor telepon.
P011	PopUp Delete Data Mahasiswa	Popup untuk konfirmasi delete data mahasiswa

Tabel 3.17 Deskripsi Objek UI Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa

Antarmuka P009: Home Page Admin



Gambar 3.21 Antarmuka Home Page Admin

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
----------	-------	--------	--------------

Lbl_Judul	Label	Home	Judul halaman Home
Button 1	Button	Mengelola Data Mahasiswa	Jika diklik akan berpindah ke halaman data Mahasiswa

Antarmuka P007: Page Data Mahasiswa



Gambar 3.22 Antarmuka Page Data Mahasiswa

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Tbl_Akun	Table	Isi data	Menampilkan daftar akun mahasiswa dengan kolom: NO, Username, Email, No Telp, Action
Btn_Tambah	Button	Tambah	Jika diklik, akan membuka halaman form tambah akun
Btn_Edit	Button	Edit	Jika diklik, akan membuka halaman form edit akun
Btn_Hapus	Button	Hapus	Jika diklik, akan membuka popup konfirmasi hapus

Antarmuka P008: Page Form Tambah Data Mahasiswa



Gambar 3.23 Antarmuka Form Tambah Data Mahasiswa

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_Judul	Label	Tambah Akun Mahasiswa	Judul halaman form tambah akun

Txt_username	Text Field	Username	Field untuk menginput username mahasiswa
Txt_Email	Text Field	Email	Field untuk menginput email mahasiswa
Txt_NoTelp	Text Field	No. Telepon	Field untuk menginput nomor telepon mahasiswa
Btn_Tambah	Button	Tambah	Jika diklik akan menyimpan data akun baru ke sistem

Antarmuka P010: Page Form Update Data Mahasiswa

The screenshot shows a web interface titled 'Manage Akun Mahasiswa'. Inside, there's a section titled 'Edit Akun Mahasiswa'. This section contains three text input fields labeled 'Username', 'Email', and 'No. Telp'. Below these fields is a green button labeled 'Update'.

Gambar 3.24 Antarmuka Form Update Data Mahasiswa

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_Judul	Label	Update Akun Mahasiswa	Judul halaman form update akun
Txt_username	Text Field	Username	Field untuk menginput username mahasiswa
Txt_Email	Text Field	Email	Field untuk menginput email mahasiswa
Txt_NoTelp	Text Field	No. Telepon	Field untuk menginput nomor telepon mahasiswa
Btn_Update	Button	Update	Jika diklik akan menyimpan perubahan data akun ke sistem

Antarmuka P011: Popup Konfirmasi Delete Akun Mahasiswa

The screenshot shows a confirmation dialog box. It has a light gray background with a darker gray border. Inside, the text 'Apakah anda yakin ingin mendelete data ini?' is centered. Below the text are two buttons: a green button labeled 'Ya' and a red button labeled 'Tidak'.

Gambar 3.25 Popup Konfirmasi Hapus Data Mahasiswa

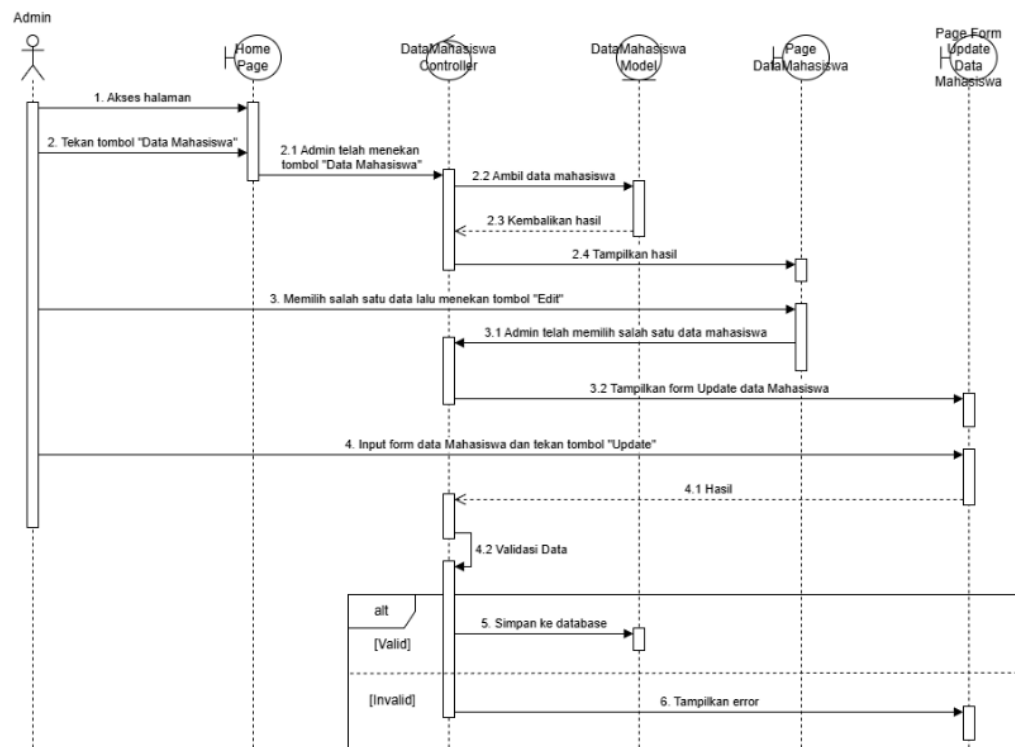
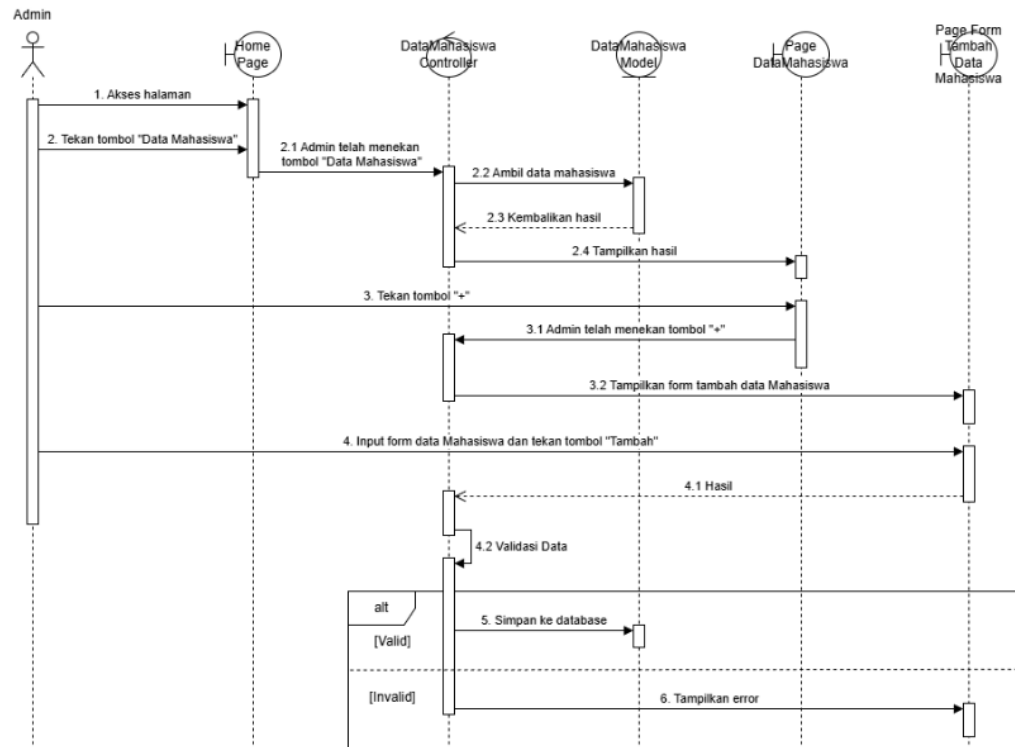
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Lbl_Pernyataan	Label	Apakah anda yakin ingin menghapus data ini?	Pesan konfirmasi untuk memverifikasi penghapusan
Btn_Ya	Button	Ya	Jika diklik akan melanjutkan proses penghapusan data
Btn_Tidak	Button	Tidak	Jika diklik akan menutup popup dan membatalkan penghapusan

3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11 Mengelola Data Mahasiswa

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Page Daftar Akun	Boundary
2	Page Tambah Akun	Boundary
3	Page Edit Akun	Boundary
4	Akun Mahasiswa	Entity
5	AkunController	Controller
6	FormValidator	Controller
7	DatabaseConnection	Entity

Tabel 3.18 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa

3.1.11.4 Sequence Diagram #11 Mengelola Data Mahasiswa



Gambar 3.26 Sequence Diagram Use Case #11 Mengelola Data Mahasiswa

3.1.12 Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan

3.1.12.1 Use Case Scenario #12 Lihat Laporan Keuangan

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan memilih menu “Menampilkan laporan keuangan”.

ii. Use Case Description - a. Primary Flow

1. Mahasiswa membuka aplikasi SALDOKU lalu menekan tombol “Menampilkan Laporan Keuangan”.
2. Mahasiswa melihat daftar laporan keuangan yang tersedia di layar.
3. Mahasiswa memilih jenis laporan keuangan yang ingin ditampilkan.
4. Mahasiswa menekan tombol “Tampilkan” untuk melihat laporan.
5. Server memproses permintaan dan mengambil data transaksi dari database.
6. Mahasiswa melihat laporan keuangan yang ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel sederhana di layar aplikasi.

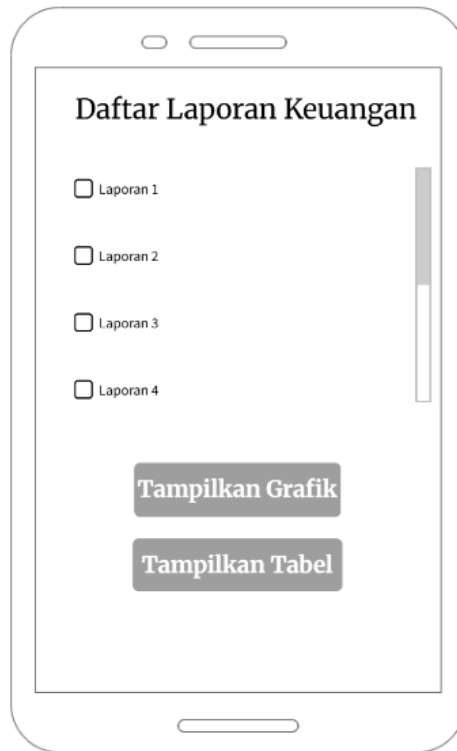
b. Alternative Flow

1. Mahasiswa memilih laporan keuangan yang ingin ditampilkan.
 2. Mahasiswa menerima pemberitahuan berupa pesan error yang menjelaskan bahwa data transaksi keuangan tidak tersedia, sehingga laporan tidak dapat ditampilkan.
- iii. Post-Condition: Laporan keuangan berhasil ditampilkan di layar.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12 Lihat Laporan Keuangan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Laporan Page	Halaman utama untuk menampilkan daftar laporan keuangan yang tersedia dan menavigasi pengguna untuk memilih laporan tertentu.
P002	Grafik Laporan Page	Halaman yang menampilkan hasil laporan keuangan dalam bentuk grafik sederhana setelah pengguna memilih jenis laporan.
P003	Tabel Laporan Page	Halaman yang menampilkan hasil laporan keuangan dalam bentuk tabel sederhana setelah pengguna memilih jenis laporan.

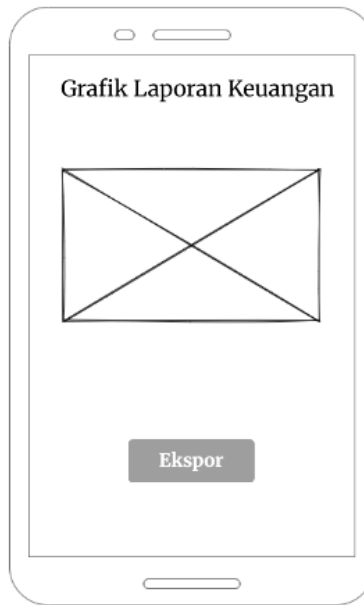
Tabel 3.19 Deskripsi Objek UI Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan



Gambar 3.27 Antarmuka Page Laporan Keuangan

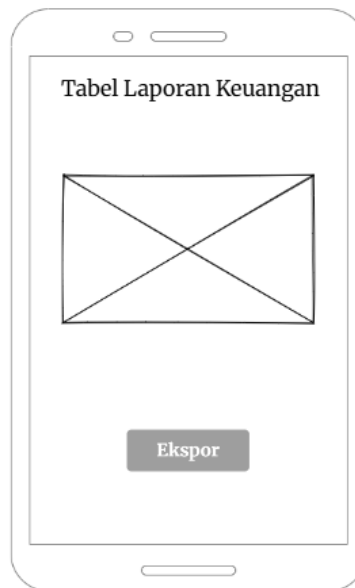
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	Label	Daftar Laporan Keuangan	Menampilkan judul halaman
Checkbox1	Checkbox	Laporan 1, Laporan 2, dst.	Kotak centang untuk memilih satu atau beberapa laporan dari daftar.
Scrollbar1	Scrollbar	-	Untuk melihat daftar laporan yang panjang.
Button 1	Button	Tampilkan Grafik	Jika diklik akan menampilkan grafik laporan keuangan
Button 2	Button	Tampilkan Tabel	Jika diklik akan menampilkan tabel laporan keuangan

Page Grafik Laporan Keuangan



Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label2	Label	Grafik Laporan Keuangan	Menampilkan judul halaman
Button 3	Button	Ekspor	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ekspor laporan
Image1	Image	Grafik	Menampilkan visualisasi grafik keuangan

Page Tabel Laporan Keuangan



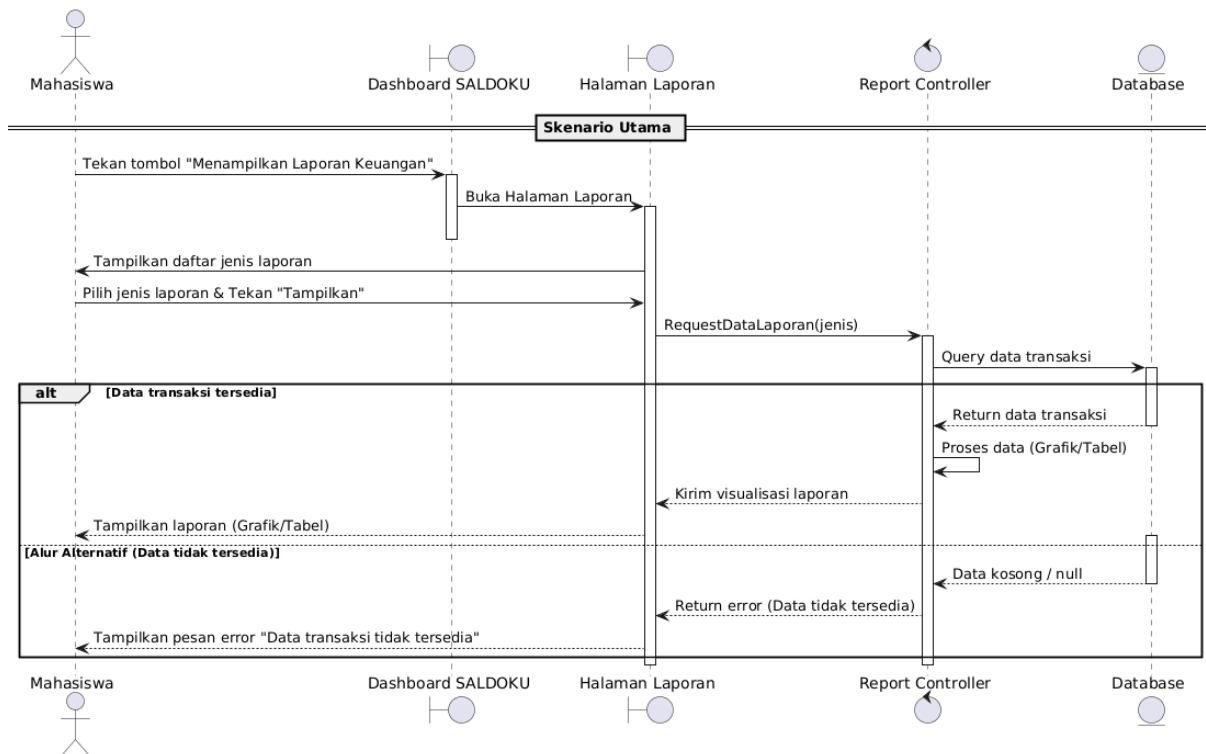
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label3	Label	Tabel Laporan Keuangan	Menampilkan judul halaman
Button 4	Button	Ekspor	Jika diklik akan mengaktifkan fungsi ekspor laporan
Image 2	Image	Tabel	Menampilkan visualisasi tabel keuangan

3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12 Lihat Laporan Keuangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Dashboard SALDOKU	Boundary (Interface)
2	Halaman Laporan	Boundary (Interface)
3	ReportController	Controller
4	Database	Entity (Database)

Tabel 3.20 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan

3.1.12.4 Sequence Diagram #12 Lihat Laporan Keuangan



Gambar 3.28 Sequence Diagram Use Case #12 Lihat Laporan Keuangan

3.1.13 Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan

3.1.13.1 Use Case Scenario #13 Ekspor Laporan Keuangan

i. Pre-Condition: Use case Pelaporan Keuangan telah selesai, dan laporan sudah tampil di layar.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Ekspor” pada aplikasi.
2. Mahasiswa menunggu sistem menyiapkan data laporan untuk diekspor.
3. Mahasiswa menunggu hingga sistem membuat file laporan dalam format CSV atau PDF.
4. Mahasiswa melihat file hasil ekspor yang sudah tersedia untuk diunduh.
5. Mahasiswa menekan tombol “Unduh” untuk mengunduh file laporan.

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Ekspor”.

2. Mahasiswa menerima pesan error yang menampilkan bahwa sistem gagal membuat file ekspor.
- iii. Post-Condition: File laporan berhasil diunduh.

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13 Ekspor Laporan Keuangan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page Ekspor	Halaman konfirmasi status akhir dari proses ekspor laporan. Menampilkan indikator visual (ikon centang) dan pesan teks “File berhasil diunduh” yang memberitahukan pengguna bahwa pengunduhan atau ekspor data telah sukses dilakukan.

Tabel 3.21 Deskripsi Objek UI Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan



Gambar 3.29 Antarmuka Page Ekspor Laporan

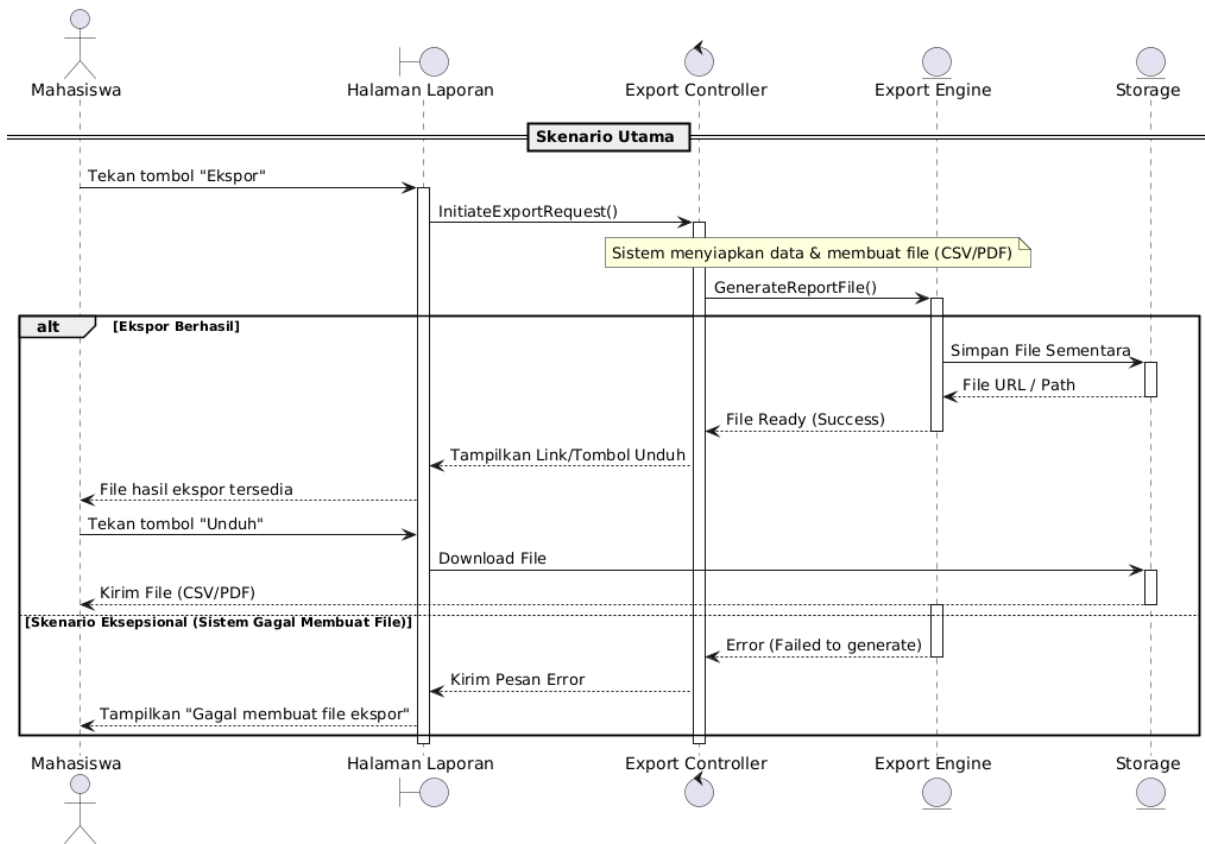
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
label1	Label	Ekspor laporan	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
image1	Image	Image centang	Menampilkan simbol centang dalam lingkaran sebagai indikator visual bahwa proses berhasil.
label2	Label	File berhasil diunduh	Menampilkan pesan teks konfirmasi kepada pengguna bahwa file telah selesai diproses

3.1.13.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13 Ekspor Laporan Keuangan

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Halaman Laporan	Boundary (Interface)
2	ExportController	Controller
3	ExportEngine	Controller
4	Storage	Entity

Tabel 3.22 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan

3.1.13.4 Sequence Diagram #13 Ekspor Laporan Keuangan



Gambar 3.30 Sequence Diagram Use Case #13 Ekspor Laporan Keuangan

3.1.14 Use Case #14 Tambah Integrasi e-Wallet

3.1.14.1 Use Case Scenario #14 Tambah Integrasi e-Wallet

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa memiliki akun e-Wallet yang aktif.

ii. Use Case Description - a. Primary Flow

1. Mahasiswa menekan tombol menu “Integrasi e-Wallet”.
2. Sistem menampilkan daftar dompet digital yang tersedia.
3. Mahasiswa memilih opsi untuk menambahkan e-Wallet baru.
4. Sistem menyiapkan form untuk memasukkan detail akun e-Wallet.
5. Mahasiswa memasukkan detail akun e-Wallet.
6. Mahasiswa menekan tombol “Hubungkan”.
7. Server menghubungkan akun aplikasi dengan e-Wallet melalui API penyedia.
8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa integrasi berhasil.
9. Mahasiswa melihat list integrasi e-Wallet yang sudah diupdate.

b. Alternative Flow

1. Mahasiswa menekan tombol “Hubungkan”.
2. Sistem gagal menghubungkan akun e-Wallet karena data tidak valid atau server e-Wallet bermasalah, menampilkan pesan error.

iii. Post-Condition: Akun mahasiswa berhasil terhubung dengan e-Wallet.

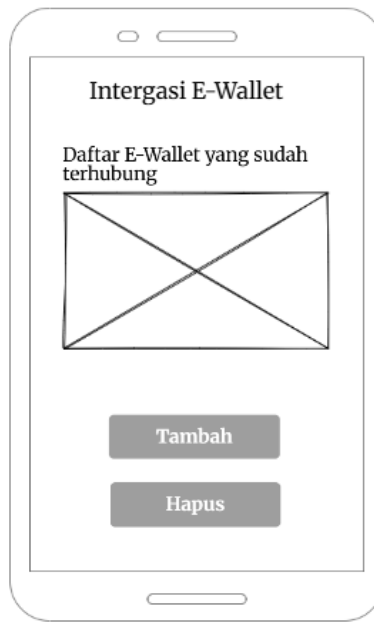
Catatan revisi: pada dokumen sebelumnya alur use case ini tertukar dengan alur laporan keuangan; telah diperbaiki.

3.1.14.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #14 Tambah Integrasi e-Wallet

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Integrasi Page	Halaman menu utama untuk fitur integrasi. Menyediakan opsi bagi pengguna untuk menambah integrasi e-Wallet baru atau melihat data integrasi yang sudah ada dalam bentuk tabel.
P002	Tambah Integrasi Page	Halaman seleksi penyedia layanan. Pengguna diminta memilih jenis e-Wallet yang tersedia sebagai langkah awal sebelum melakukan pengisian data akun.
P003	Page Form Integrasi e-Wallet	Halaman formulir input data. Pengguna mengisi detail identitas akun e-Wallet (Nama, No Handphone, dan Email) dan menekan tombol “Selesai”.

Tabel 3.23 Deskripsi Objek UI Use Case #14 Tambah Integrasi e-Wallet

Page Integrasi



Gambar 3.31 Antarmuka Menu Integrasi e-Wallet

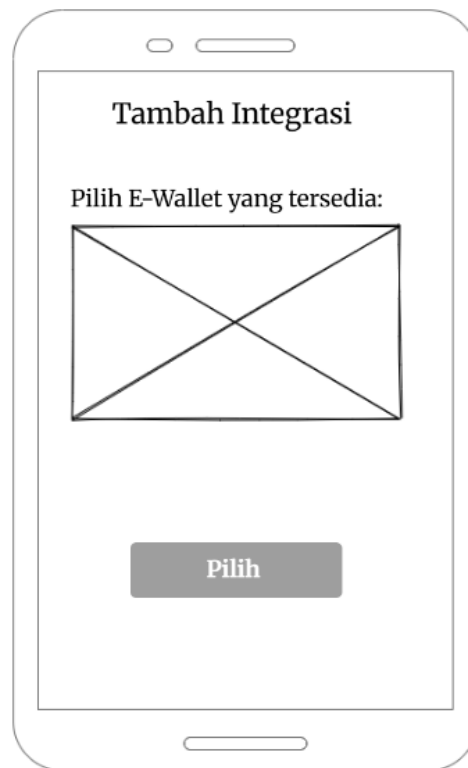
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
label1	Label	Integrasi e-Wallet	Menampilkan judul halaman
Button1	Button	Tambah	Jika diklik, akan membuka halaman formulir untuk menghubungkan e-Wallet baru.
Image 1	Image	Daftar e-Wallet user	Berisi daftar integrasi e-Wallet user
Button 2	Button	Hapus	Jika diklik, akan mengaktifkan fungsi hapus integrasi e-Wallet

Page Form Pemilihan e-Wallet

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	Textbox	Tambah Integrasi	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	Button	Isi form berikut:	Menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memilih penyedia layanan.
Image1	Imagebox	Logo e-Wallet	Area ini menampilkan gambar/logo e-Wallet yang bisa dipilih.

button1	Button	Pilih	Jika diklik, akan mengonfirmasi e-Wallet yang dipilih dan melanjutkan ke proses berikutnya.
---------	--------	-------	---

Page Form Integrasi e-Wallet



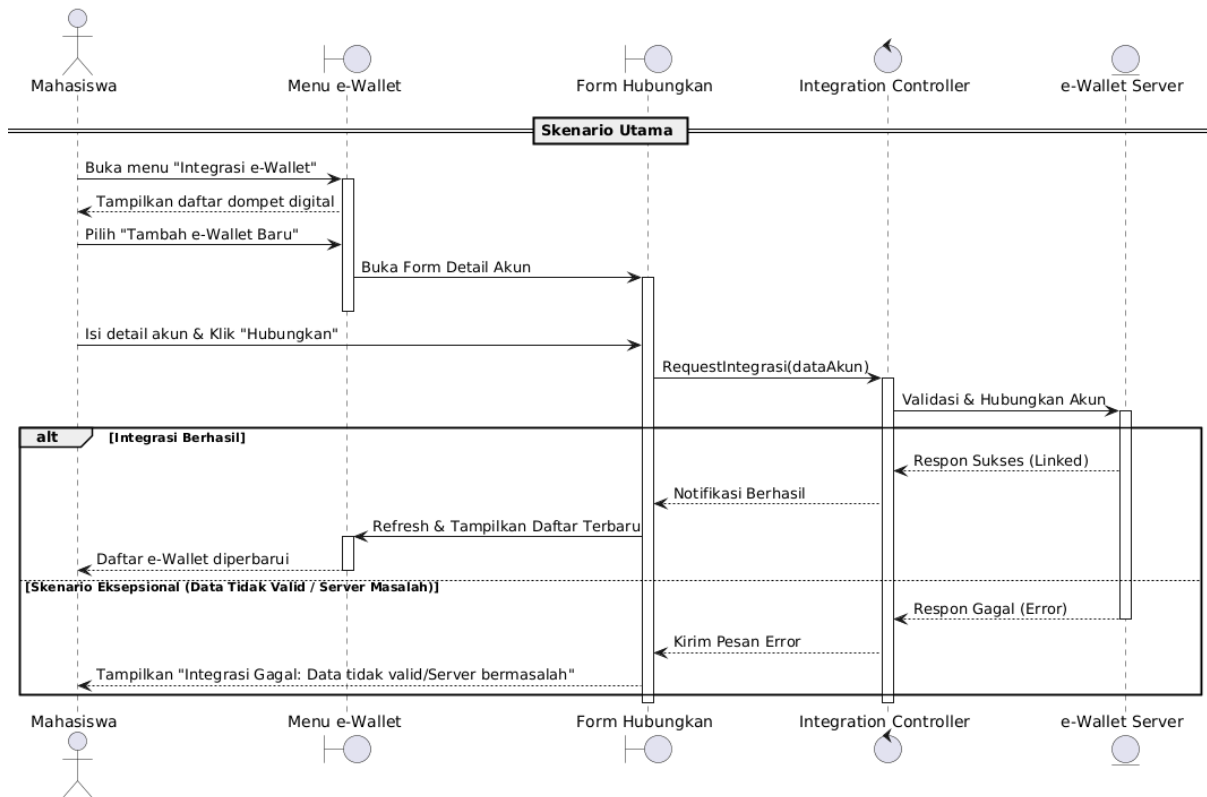
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	Label	Form tambah e-Wallet	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	Label	Isi form berikut:	Menampilkan instruksi singkat pengisian form.
Label 3	Label	Nama:	Penanda (label) untuk kolom input nama.
Text 1	Text field input	Input	Kotak isian untuk memasukkan nama.
label4	Label	No handphone:	Penanda (label) untuk kolom input nomor HP.
text2	Text field input	Input	Kotak isian untuk memasukkan nomor handphone.
Label5	Label	Email:	Penanda (label) untuk kolom input email.
Text3	Text field input	Input	Kotak isian untuk memasukkan email.
Button 1	Button	Selesai	Jika diklik, data akan disimpan dan proses integrasi selesai.

3.1.14.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #14 Tambah Integrasi e-Wallet

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Menu e-Wallet	Boundary (Interface)
2	Form Hubungkan	Boundary (Interface)
3	IntegrationController	Controller
4	e-Wallet Server	Entity (Database/System)

Tabel 3.24 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #14 Tambah Integrasi e-Wallet

3.1.14.4 Sequence Diagram #14 Tambah Integrasi e-Wallet



Gambar 3.32 Sequence Diagram Use Case #14 Tambah Integrasi e-Wallet

3.1.15 Use Case #15 Hapus Integrasi e-Wallet

3.1.15.1 Use Case Scenario #15 Hapus Integrasi e-Wallet

i. Pre-Condition: Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa sudah memiliki akun e-Wallet yang terhubung.

a. Primary Flow

1. Mahasiswa membuka menu Integrasi e-Wallet pada aplikasi dan melihat daftar dompet digital yang sudah terhubung.
2. Mahasiswa memilih akun e-Wallet yang ingin dihapus.
3. Mahasiswa melihat detail e-Wallet yang dipilih di layar.
4. Mahasiswa menekan tombol “Hapus”.
5. Mahasiswa menunggu sistem memproses penghapusan integrasi.
6. Mahasiswa menerima notifikasi bahwa integrasi e-Wallet berhasil dihapus.
7. Mahasiswa melihat daftar integrasi e-Wallet yang telah diperbarui.

b. Alternative Flow

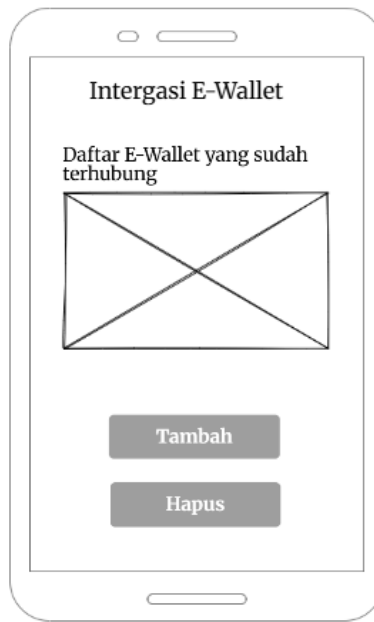
1. Mahasiswa menekan tombol “Hapus”.
2. Mahasiswa menerima pesan error yang menampilkan informasi bahwa integrasi e-Wallet gagal dihapus karena masalah koneksi atau data tidak valid.

iii. Post-Condition: Akun e-Wallet berhasil dihapus dari integrasi.

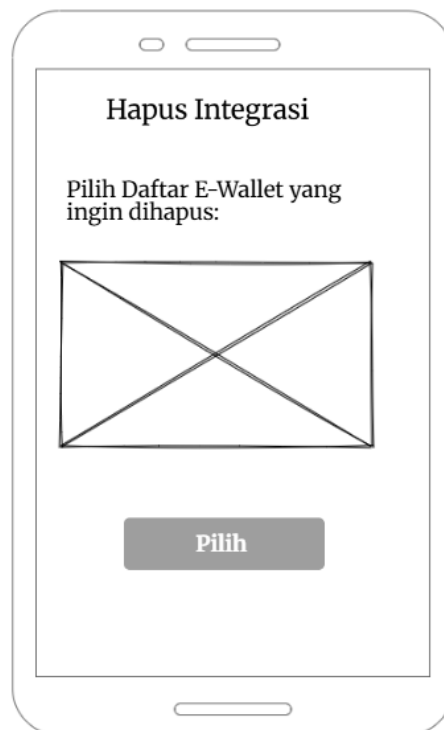
3.1.15.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #15 Hapus Integrasi e-Wallet

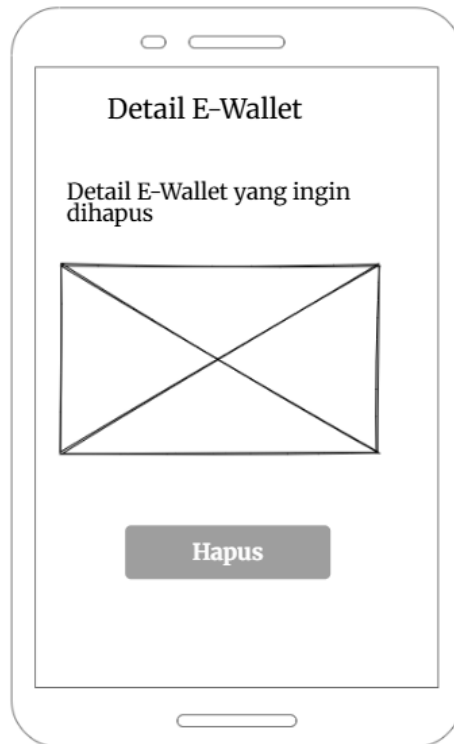
ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Integrasi Page	Halaman menu utama untuk fitur integrasi.
P002	Page Hapus e-Wallet	Halaman seleksi untuk menghapus integrasi. Pengguna diminta memilih salah satu e-Wallet dari daftar yang tersedia.
P003	Page Detail e-Wallet	Halaman konfirmasi penghapusan. Menampilkan detail spesifik dari e-Wallet yang telah dipilih, lengkap dengan tombol “Hapus”.

Tabel 3.25 Deskripsi Objek UI Use Case #15 Hapus Integrasi e-Wallet



Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
label1	Label	Hapus integrasi	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	Label	Pilih daftar e-Wallet yang ingin dihapus:	Menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memilih e-Wallet yang akan dihapus.
image1	Image	Daftar e-Wallet	Area ini menampilkan daftar atau logo e-Wallet yang bisa dipilih untuk dihapus.
button1	Button	Pilih	Jika diklik, akan memproses penghapusan e-Wallet yang telah dipilih.





Gambar 3.33 Antarmuka Hapus Integrasi e-Wallet

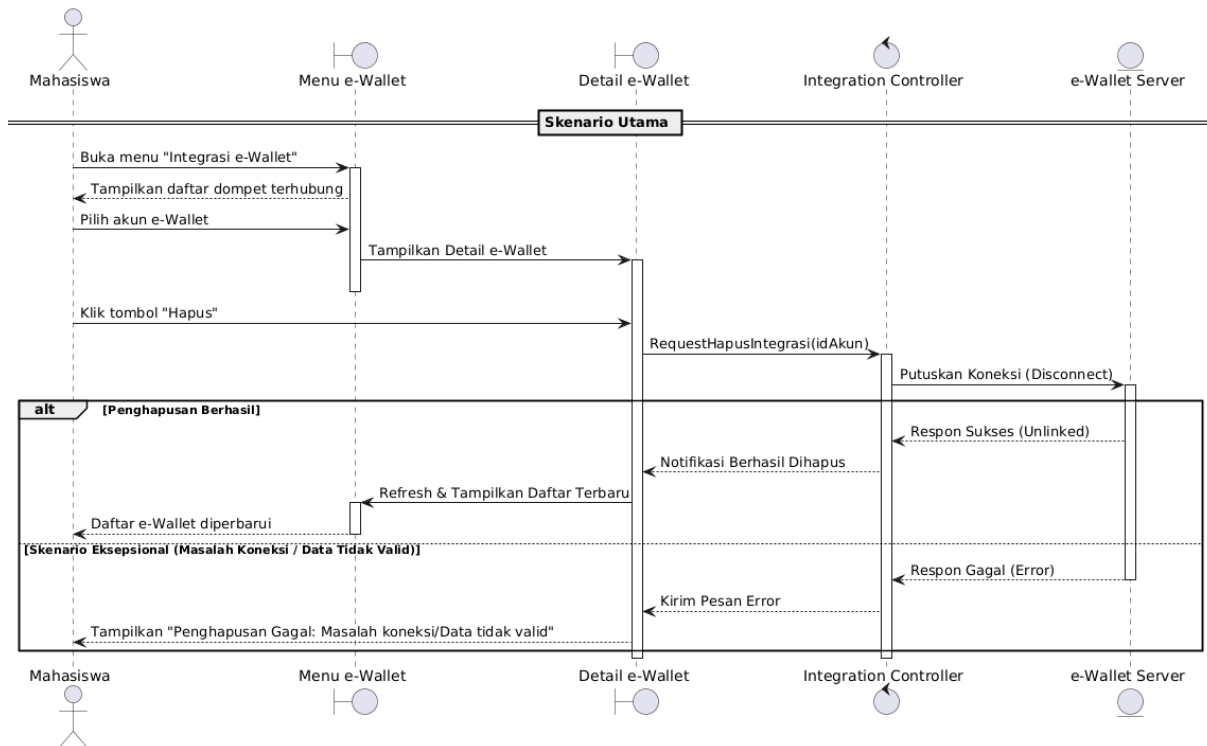
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Label1	Label	Detail e-Wallet	Menampilkan judul halaman di bagian atas.
label2	Label	Detail e-Wallet yang ingin dihapus	Menampilkan teks keterangan mengenai detail e-Wallet yang akan diproses.
Image1	Image	Logo e-Wallet	Area ini menampilkan detail visual atau logo e-Wallet yang akan dihapus.
button1	Button	Hapus	Jika diklik, sistem akan menghapus integrasi e-Wallet tersebut secara permanen.

3.1.15.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #15 Hapus Integrasi e-Wallet

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Menu e-Wallet	Boundary (Interface)
2	Detail e-Wallet	Boundary (Interface)
3	IntegrationController	Controller
4	Sistem/Server	Entity (Database)

Tabel 3.26 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #15 Hapus Integrasi e-Wallet

3.1.15.4 Sequence Diagram #15 Hapus Integrasi e-Wallet



Gambar 3.34 Sequence Diagram Use Case #15 Hapus Integrasi e-Wallet

3.1.16 Use Case #16 Ubah Tema Aplikasi

3.1.16.1 Use Case Scenario #16 Ubah Tema Aplikasi

i. Pre-Condition: Pengguna sudah berhasil login ke dalam aplikasi dan berada di halaman utama.

ii. Use Case Description

Use case ini menggambarkan proses pengguna dalam mengubah tema tampilan aplikasi (Light, Dark, atau Custom) sesuai dengan preferensi pengguna melalui menu pengaturan aplikasi.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka menu Pengaturan.
2. Sistem menampilkan halaman Pengaturan.
3. Pengguna memilih opsi Tema.
4. Sistem menampilkan daftar tema yang tersedia (Light, Dark, Custom).
5. Pengguna memilih salah satu tema.
6. Sistem menerapkan tema yang dipilih.
7. Sistem memperbarui tampilan antarmuka aplikasi sesuai tema baru.

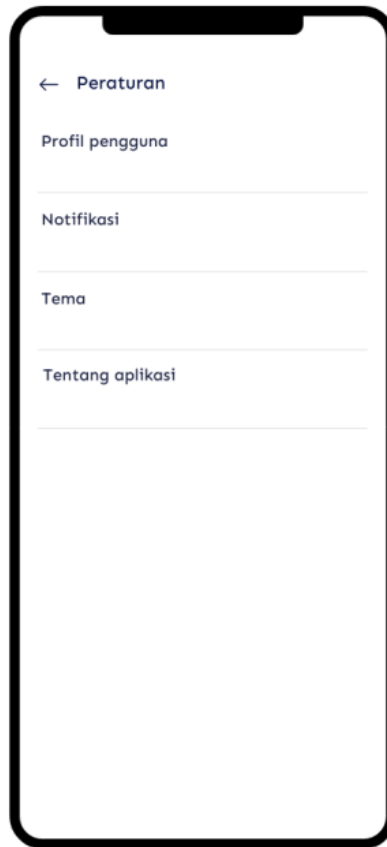
b. Alternative Flow (A1: Tema yang dipilih sudah aktif)

Pengguna memilih tema yang sedang digunakan; sistem mendeteksi bahwa tema tersebut sudah aktif dan tidak melakukan perubahan pada tampilan aplikasi.

iii. Post-Condition: Tema aplikasi disesuaikan dengan pilihan pengguna, atau tidak ada perubahan tema jika pengguna memilih tema yang sudah aktif.

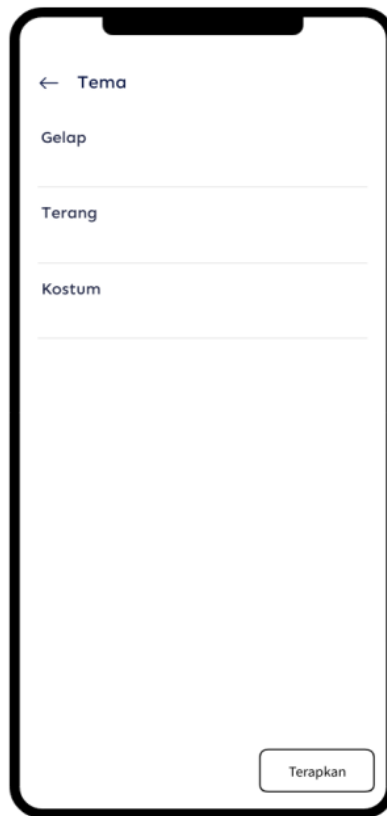
3.1.16.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #16 Ubah Tema Aplikasi

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
L-01	Halaman Pengaturan	Layar yang menampilkan berbagai opsi pengaturan aplikasi, meliputi Profil Pengguna, Notifikasi, Tema, dan Tentang Aplikasi.
L-02	Halaman Tema	Layar yang digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi dengan pilihan tema Terang, Gelap, dan Kustom.



Gambar 3.35 Antarmuka Pengaturan Tema

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Button_Profil	Button	Profil Pengguna	Membuka halaman profil pengguna
Button_Notifikasi	Button	Notifikasi	Membuka pengaturan notifikasi
Button_Tema	Button	Tema	Membuka halaman pemilihan tema
Button_Tentang	Button	Tentang Aplikasi	Membuka halaman informasi aplikasi



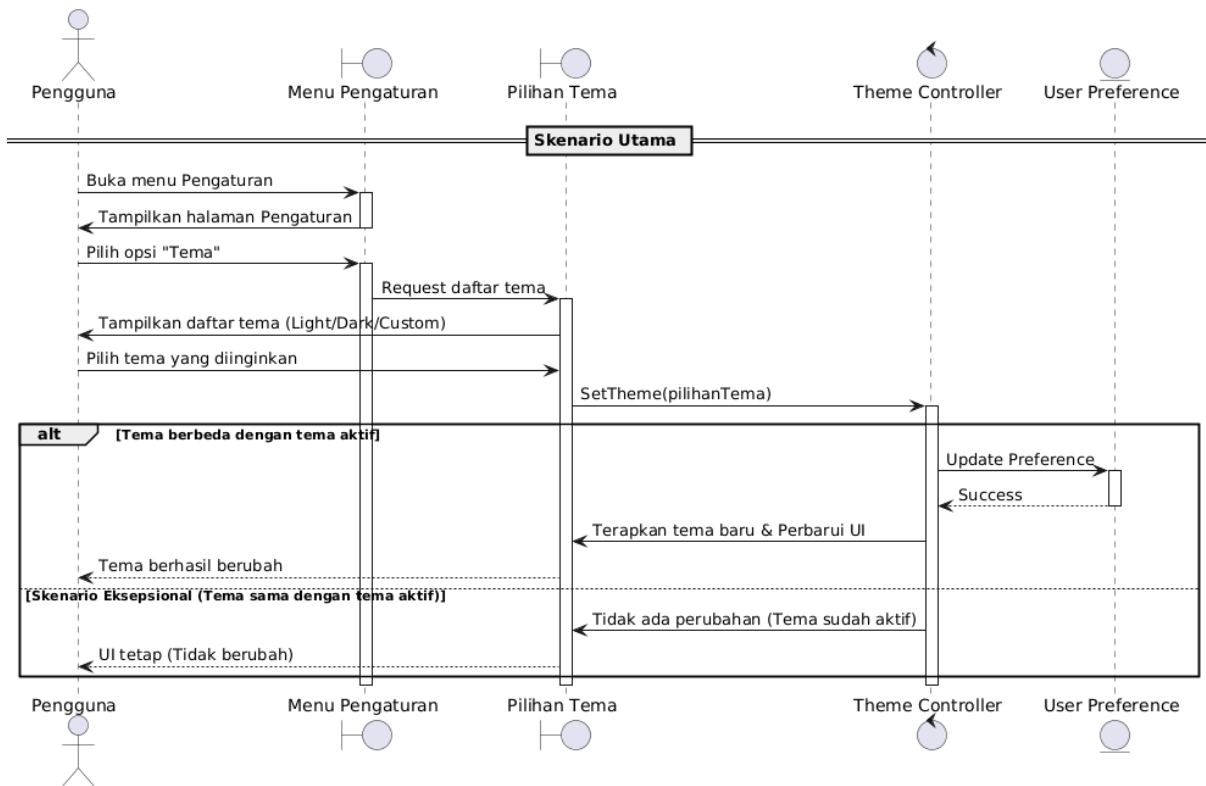
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
RB_Terang	Radio Button	Tema Terang	Pilihan tema Terang
RB_Gelap	Radio Button	Tema Gelap	Pilihan tema Gelap
RB_Kustom	Radio Button	Tema Kustom	Pilihan tema Kustom
BTN_Terapkan	Button	Terapkan	Tombol untuk menerapkan tema yang dipilih

3.1.16.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #16 Ubah Tema Aplikasi

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	UI_Pengaturan	Boundary
2	UI_Pemilihan Tema	Boundary
3	TemaController	Controller
4	ThemePreference	Entity

Tabel 3.27 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #16 Ubah Tema Aplikasi

3.1.16.4 Sequence Diagram #16 Ubah Tema Aplikasi



Gambar 3.36 Sequence Diagram Use Case #16 Ubah Tema Aplikasi

3.1.17 Use Case #17 Logout

3.1.17.1 Use Case Scenario #17 Logout

i. Pre-Condition: Pengguna sudah login ke dalam aplikasi dan berada di dalam aplikasi.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka menu Pengaturan atau menu akun.
2. Pengguna memilih opsi Logout.
3. Sistem menampilkan halaman konfirmasi Logout.
4. Pengguna memilih tombol Ya / Logout.
5. Sistem mengakhiri sesi pengguna pada server.
6. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Login.

b. Alternative Flow (A1: Pengguna membatalkan logout)

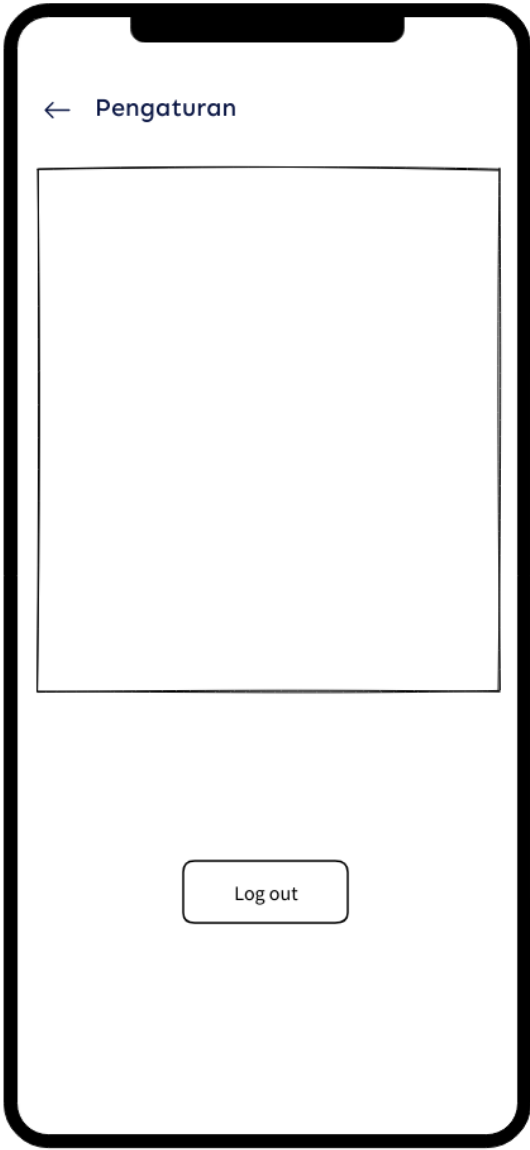
1. Pada halaman konfirmasi logout, pengguna memilih tombol Batal.
2. Sistem menutup halaman konfirmasi.
3. Sistem mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya tanpa mengakhiri sesi.

iii. Post-Condition: Sesi pengguna berakhir; pengguna berada di halaman login dan tidak dapat mengakses fitur aplikasi tanpa login kembali.

3.1.17.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #17 Logout

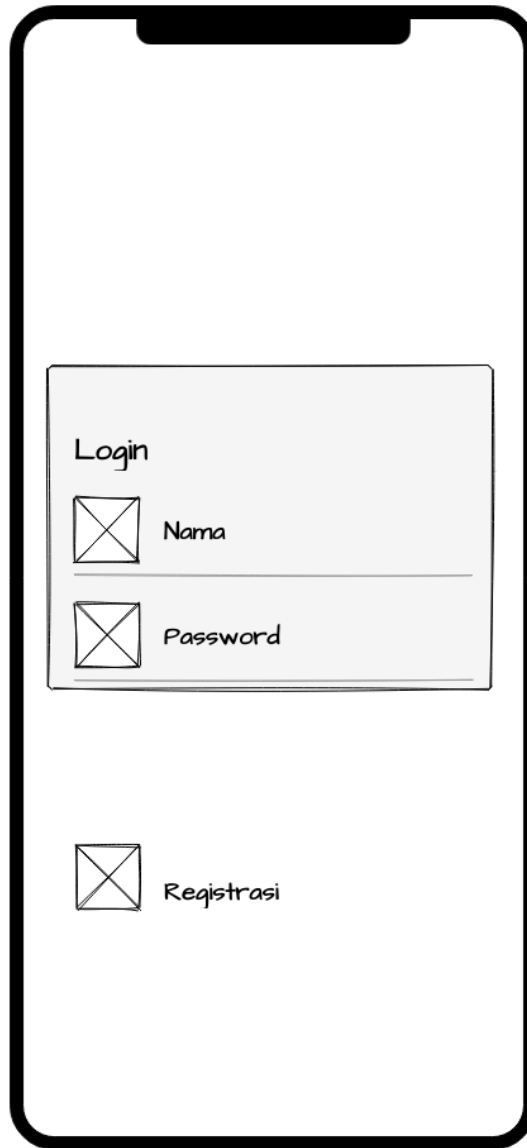
ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
-----------	------------	-----------

L-01	Page Pengaturan	Halaman ini digunakan sebagai tempat pengguna mengakses opsi Logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi secara aman.
L-04	Page Login	Halaman ini digunakan untuk memasukkan kredensial pengguna agar dapat kembali mengakses aplikasi, serta menandakan bahwa sesi sebelumnya telah berakhir.



Gambar 3.37 Antarmuka Logout dan Page Login

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
button_logout	Button	Logout	Tombol yang digunakan pengguna untuk keluar dari akun dan mengakhiri sesi aplikasi.
button_ya	Button	Ya	Tombol untuk mengonfirmasi proses logout dan mengakhiri sesi pengguna.
button_tidak	Button	Tidak	Tombol untuk membatalkan logout dan kembali ke halaman sebelumnya.



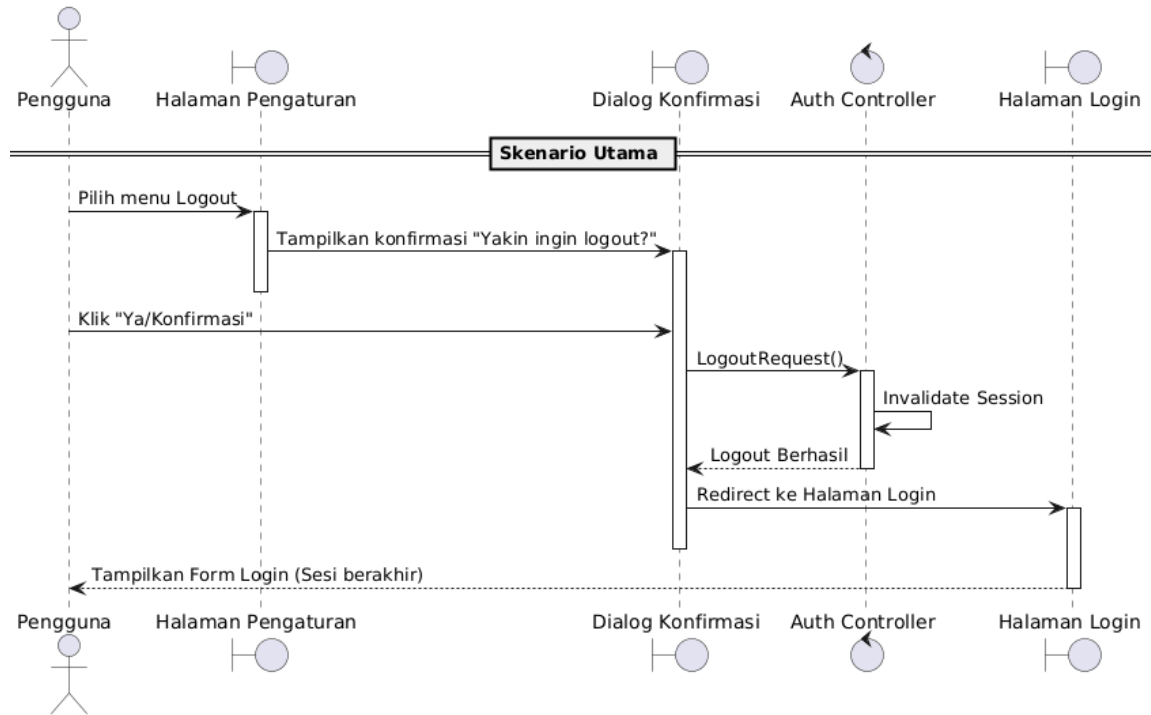
Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
textfield_username	Text Field	Nama Pengguna	Kolom input untuk memasukkan nama pengguna saat login.
textfield_password	Password Field	Kata Sandi	Kolom input untuk memasukkan kata sandi pengguna secara tersembunyi.
button_login	Button	Login	Tombol untuk memproses autentikasi pengguna.
button_registrasi	Button	Registrasi	Tombol untuk menuju ke halaman pendaftaran akun baru.

3.1.17.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #17 Logout

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	LogoutView	Boundary
2	KonfirmasiLogoutDialog	Boundary
3	LogoutController	Controller
4	UserSession	Entity
5	LoginController	Controller
6	RegistrasiController	Controller

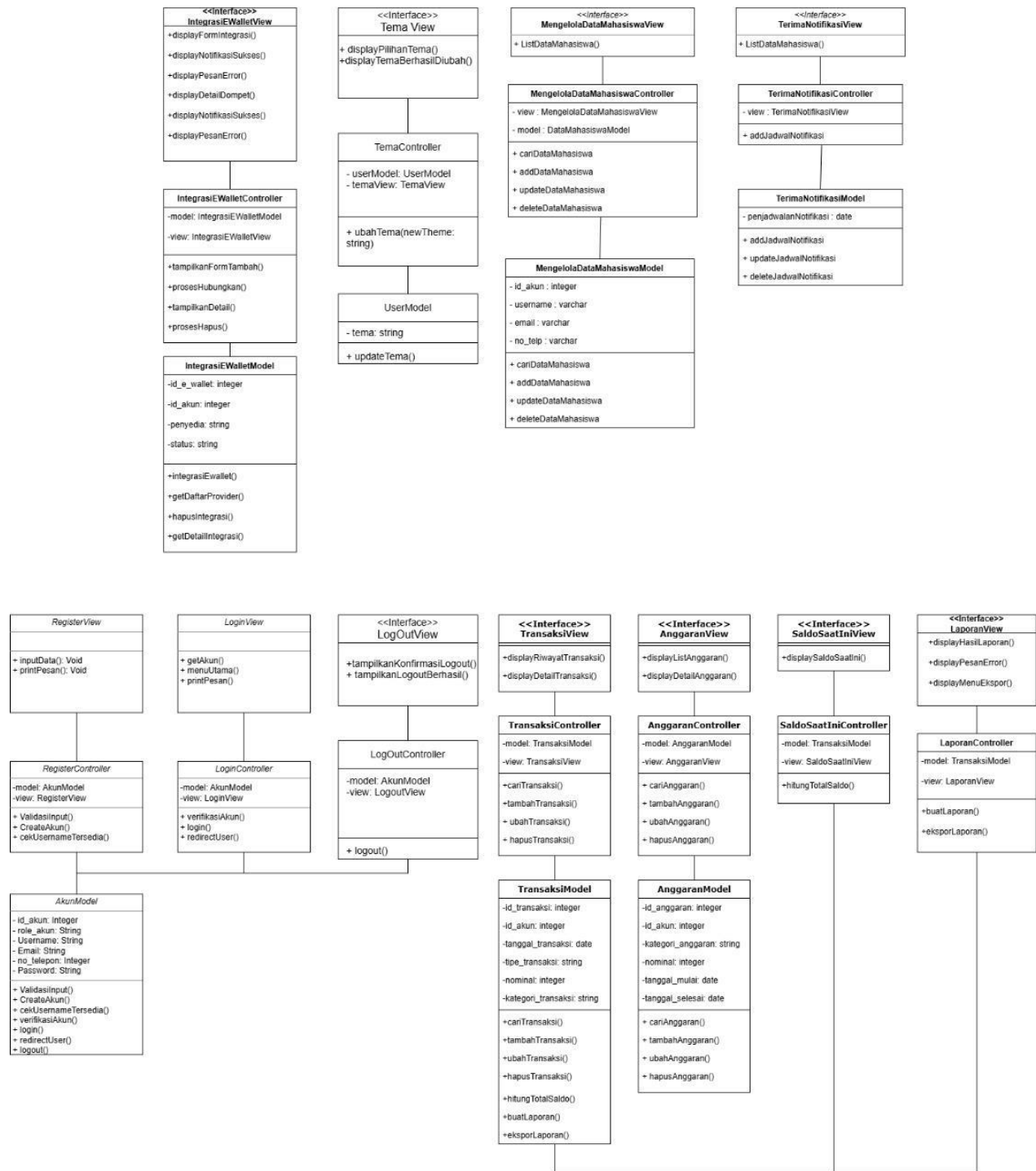
Tabel 3.28 Identifikasi Object dan Tipe Kelas Use Case #17 Logout

3.1.17.4 Sequence Diagram #17 Logout



Gambar 3.38 Sequence Diagram Use Case #17 Logout

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 3.39 Diagram Kelas Keseluruhan Sistem Saldoku

3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL menggunakan model MVC.

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut (visibility)	Method / Operation
----------	------------	----------------------	--------------------

K01	IntegrasiEWalletView	–	+ displayFormIntegrasi() + displayNotifikasiSukses() + displayPesanError() + displayDetailDompet()
K02	IntegrasiEWalletController	- model: IntegrasiEWalletModel - view: IntegrasiEWalletView	+ tampilkanFormTambah() + prosesHubungkan() + tampilkanDetail() + prosesHapus()
K03	IntegrasiEWalletModel	- id_e_wallet: integer - id_akun: integer - penyedia: string - status: string	+ integrasiEWallet() + getDaftarProvider() + hapusIntegrasi() + getDetailIntegrasi()
K04	TemaView	–	+ displayPilihanTema() + displayTemaBerhasilDiubah()
K05	TemaController	- userModel: UserModel - temaView: TemaView	+ ubahTema(newTheme: string)
K06	UserModel	- tema: string	+ updateTema()
K07	MengelolaDataMahasiswaView	–	+ listDataMahasiswa()
K08	MengelolaDataMahasiswaController	- view: MengelolaDataMahasiswaView - model: DataMahasiswaModel	+ cariDataMahasiswa() + addDataMahasiswa() + updateDataMahasiswa() + deleteDataMahasiswa()
K09	MengelolaDataMahasiswaModel	- id_akun: integer - username: varchar - email: varchar - no_telp: varchar	+ cariDataMahasiswa() + addDataMahasiswa() + updateDataMahasiswa() + deleteDataMahasiswa()
K10	TerimaNotifikasiView	–	+ displayMenuNotifikasi()
K11	TerimaNotifikasiController	- view: TerimaNotifikasiView	+ addJadwalNotifikasi()
K12	TerimaNotifikasiModel	- penjadwalanNotifikasi: date	+ addJadwalNotifikasi() + updateJadwalNotifikasi() + deleteJadwalNotifikasi()
K13	RegisterView	–	+ inputData() + printPesan()
K14	RegisterController	- model: AkunModel - view: RegisterView	+ validasiInput() + createAkun() + cekUsernameTersedia()
K15	LoginView	–	+ getAkun() + tampilkanMenuUtama() + printPesan()
K16	LoginController	- model: AkunModel - view: LoginView	+ verifikasiAkun() + login() + redirectUser()
K17	LogOutView	–	+ tampilkanKonfirmasiLogout() + tampilkanLogoutBerhasil()
K18	LogOutController	- model: AkunModel - view: LogOutView	+ logout()
K19	AkunModel	- id_akun: integer - role_akun: string - username: string - email: string - no_telepon: varchar - password: string (hash)	+ validasiInput() + createAkun() + cekUsernameTersedia() + verifikasiAkun() + login() + redirectUser() + logout()
K20	TransaksiView	–	+ displayRiwayatTransaksi() + displayDetailTransaksi()
K21	TransaksiController	- model: TransaksiModel - view: TransaksiView	+ cariTransaksi() + tambahTransaksi() + ubahTransaksi() + hapusTransaksi()
K22	TransaksiModel	- id_transaksi: integer - id_akun: integer - tanggal_transaksi: date - tipe_transaksi: string - nominal: integer - kategori_transaksi: string	+ cariTransaksi() + tambahTransaksi() + ubahTransaksi() + hapusTransaksi() + hitungTotalSaldo() + buatLaporan() + eksporLaporan()
K23	AnggaranView	–	+ displayListAnggaran() + displayDetailAnggaran()
K24	AnggaranController	- model: AnggaranModel - view: AnggaranView	+ cariAnggaran() + tambahAnggaran() + ubahAnggaran() + hapusAnggaran()

K25	AnggaranModel	- id_anggaran: integer - id_akun: integer - kategori_anggaran: string - nominal: integer - tanggal_mulai: date - tanggal_selesai: date	+ cariAnggaran() + tambahAnggaran() + ubahAnggaran() + hapusAnggaran()
K26	SaldoSaatIniView	–	+ displaySaldoSaatIni()
K27	SaldoSaatIniController	- model: TransaksiModel - view: SaldoSaatIniView	+ hitungTotalSaldo()
K28	LaporanView	–	+ displayHasilLaporan() + displayPesanError() + displayMenuEkspor()
K29	LaporanController	- model: TransaksiModel - view: LaporanView	+ buatLaporan() + eksporLaporan()

Tabel 3.29 Tabel Kelas Perancangan Detil

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Algoritma #1

Nama Kelas : RegistrasiController

Nama Operasi : Registrasi Akun

```
procedure registrasiAkun(username, email, noTelp, password, konfirmasiPassword)
kamus
    valid : boolean
algoritma
    if password <> konfirmasiPassword then
        tampilkanPesan("Password tidak sama")
        return
    end if
    valid <- validasiDataAkun(username, email)
    if valid = true then
        simpanDataMahasiswa(username, email, noTelp, hash(password))
        tampilkanPesan("Registrasi berhasil")
    else
        tampilkanPesan("Data akun tidak valid")
    end if
endprocedure
```

Query #1

```
INSERT INTO akun (username, email, no_telepon, password, role_akun)
VALUES (?, ?, ?, ?, 'mahasiswa');
```

Keterangan: Query untuk menyimpan data akun mahasiswa baru ke database server saat proses registrasi berhasil. Password disimpan dalam bentuk hash (bcrypt).

Algoritma #2

Nama Kelas : LoginController

Nama Operasi : Login Akun

```
function loginAkun(email, password) -> boolean
kamus
    akunValid : boolean
algoritma
    akunValid <- cekAkun(email, password) // verifikasi hash di server
    if akunValid = true then
        buatSession(email)
        tampilkanHomePage()
        return true
    else
        tampilkanPesan("Email atau password salah")
        return false
    end if
endfunction
```

Query #2

```
SELECT id_akun, password, role_akun
FROM akun
WHERE email = ?;
```

Keterangan: Digunakan untuk mengambil data akun berdasarkan email saat login; kecocokan password diverifikasi dengan membandingkan hash (tidak menyimpan/membandingkan password plaintext).

Algoritma #3

Nama Kelas : TransaksiController

Nama Operasi : Tambah Transaksi

```
procedure tambahTransaksi(tanggal, nominal, kategori, keterangan)
kamus
    valid : boolean
algoritma
    valid <- validasiDataTransaksi(tanggal, nominal, kategori)
    if valid = true then
        simpanTransaksi(tanggal, nominal, kategori, keterangan)
        perbaruiSaldo()
        tampilkanPesan("Transaksi berhasil ditambahkan")
    else
        tampilkanPesan("Data transaksi tidak valid")
    end if
endprocedure
```

Query #3

```
INSERT INTO transaksi (id_akun, tanggal_transaksi, tipe_transaksi, nominal, kategori_transaksi)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```

Keterangan: Menyimpan data transaksi pemasukan atau pengeluaran milik mahasiswa ke database server.

Algoritma #4

Nama Kelas : TransaksiController

Nama Operasi : Ubah Transaksi

```
procedure ubahTransaksi(idTransaksi, tanggal, nominal, kategori, keterangan)
kamus
    valid : boolean
algoritma
    valid <- validasiDataTransaksi(tanggal, nominal, kategori)
    if valid = true then
        updateTransaksi(idTransaksi, tanggal, nominal, kategori, keterangan)
        perbaruiSaldo()
        tampilkanPesan("Transaksi berhasil diubah")
    else
        tampilkanPesan("Data transaksi tidak valid")
    end if
endprocedure
```

Query #4

```
UPDATE transaksi
SET tanggal_transaksi = ?, tipe_transaksi = ?, nominal = ?, kategori_transaksi = ?
WHERE id_transaksi = ?;
```

Keterangan: Digunakan untuk memperbarui data transaksi yang sudah ada.

Algoritma #5

Nama Kelas : TransaksiController

Nama Operasi : Hapus Transaksi

```
procedure hapusTransaksi(idTransaksi)
kamus
```

```

algoritma
    hapusDataTransaksi(idTransaksi)
    perbaruiSaldo()
    tampilkanPesan("Transaksi berhasil dihapus")
endprocedure

```

Query #5

```

DELETE FROM transaksi
WHERE id_transaksi = ?;

```

Keterangan: Menghapus data transaksi berdasarkan ID transaksi yang dipilih pengguna.

Algoritma #6

Nama Kelas : AnggaranController

Nama Operasi : Tambah Anggaran

```

procedure tambahAnggaran(kategori, nominal, tglMulai, tglSelesai)
kamus
    valid : boolean
algoritma
    valid <- validasiDataAnggaran(kategori, nominal, tglMulai, tglSelesai)
    if valid = true then
        simpanAnggaran(kategori, nominal, tglMulai, tglSelesai)
        tampilkanPesan("Anggaran berhasil ditambahkan")
    else
        tampilkanPesan("Data anggaran tidak valid")
    end if
endprocedure

```

Query #6

```

INSERT INTO anggaran (id_akun, kategori_anggaran, nominal, tanggal_mulai, tanggal_selesai)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);

```

Keterangan: Digunakan untuk menyimpan data anggaran baru milik mahasiswa.

Algoritma #7

Nama Kelas : SaldoSaatIniController

Nama Operasi : Hitung Saldo

```

function hitungSaldo() -> integer
kamus
    totalMasuk : integer
    totalKeluar : integer
algoritma
    totalMasuk <- jumlahTransaksiMasuk()
    totalKeluar <- jumlahTransaksiKeluar()
    return totalMasuk - totalKeluar
endfunction

```

Query #7

```

SELECT
    SUM(CASE
        WHEN tipe_transaksi = 'pemasukan' THEN nominal
        WHEN tipe_transaksi = 'pengeluaran' THEN -nominal
    END) AS saldo

```

```
FROM transaksi
WHERE id_akun = ?;
```

Keterangan: Digunakan untuk menghitung saldo terkini berdasarkan seluruh transaksi pengguna pada database server.

Algoritma #8

Nama Kelas : ExportController

Nama Operasi : Ekspor Laporan

```
procedure eksporLaporan(jenisFile)
kamus
    dataLaporan : list
algoritma
    dataLaporan <- ambilDataLaporan()
    if dataLaporan kosong then
        tampilkanPesan("Data laporan tidak tersedia")
        return
    end if
    if jenisFile = "PDF" then
        buatFilePDF(dataLaporan)
    else if jenisFile = "CSV" then
        buatFileCSV(dataLaporan)
    end if
    tampilkanPesan("Ekspor laporan berhasil")
endprocedure
```

Algoritma #9

Nama Kelas : LogoutController

Nama Operasi : Logout

```
procedure logout()
kamus
algoritma
    hapusSession()
    tampilkanHalamanLogin()
endprocedure
```

4. Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-MH01	Manajemen Registrasi Akun Pengguna	Registrasi Akun
FR-MH02	Autentikasi Pengguna	Login Aplikasi
FR-MH03	Pencatatan Transaksi Keuangan	Tambah Transaksi
FR-MH04	Perubahan Data Transaksi Keuangan	Ubah Transaksi
FR-MH05	Penghapusan Data Transaksi Keuangan	Hapus Transaksi
FR-MH06	Akses Detail Transaksi Keuangan	Lihat Detail Transaksi
FR-MH07	Pengelolaan Anggaran Keuangan	Tambah Anggaran
FR-MH08	Perubahan Data Anggaran Keuangan	Ubah Anggaran
FR-MH09	Penghapusan Data Anggaran Keuangan	Hapus Anggaran
FR-MH10	Akses Daftar Anggaran Keuangan	Lihat List Anggaran
FR-MH11	Akses Detail Anggaran Keuangan	Lihat Detail Anggaran
FR-MH12	Perhitungan dan Penyajian Saldo Otomatis	Lihat Saldo
FR-MH13	Akses Riwayat Transaksi Keuangan	Lihat Riwayat Transaksi
FR-MH14	Pengelolaan Notifikasi Keuangan	Terima Notifikasi
FR-MH15	Manajemen Akun Mahasiswa oleh Admin	Management Akun Mahasiswa
FR-MH16	Penyajian Laporan Keuangan	Lihat Pelaporan Keuangan
FR-MH17	Terminasi Sesi Pengguna	Logout
FR-ST01	Integrasi Sistem dengan Dompot Digital	Tambah Integrasi e-Wallet
FR-ST02	Pemutusan Integrasi Dompot Digital	Hapus Integrasi e-Wallet
FR-ST03	Akses Daftar Integrasi Dompot Digital	Lihat List Integrasi e-Wallet
FR-ST04	Ekspor Data Laporan Keuangan	Ekspor Pelaporan Keuangan
FR-DL01	Kustomisasi Tampilan Aplikasi	Ubah Tema Aplikasi

Tabel 4.1 Matriks Keruntutan Kebutuhan (Requirement Traceability Matrix)